



# Python 量化人的 Modern C++

从研究原型到可靠、可测量的生产系统

作者：Modern C++ 量化教程项目

组织：面向 Quant Developer 与 Research Engineer

时间：2026 年 7 月

版本：0.1

读者基础：已掌握 Python



先建立正确性，再讨论速度；先取得证据，再做优化。

# 前言

许多量化研究者第一次需要 C++，并不是因为 Python “不够好”，而是因为系统边界发生了变化：研究原型开始处理更大的数据，回测需要可重复的延迟，策略要接入已有的交易基础设施，或者团队希望把资源使用和失败方式变得可预测。本书要解决的，正是从“能用 Python 表达策略”到“能用 C++ 交付可靠量化组件”之间的工程距离。

本书假设你已经熟悉变量、函数、类、容器、异常、测试和虚拟环境。我们不会把一章花在解释循环是什么，而会追问：对象究竟在哪里，谁负责释放资源，复制发生在何时，接口承诺了什么，以及性能结论如何被测量证明。

贯穿全书的项目是一台小型事件驱动回测引擎。它不追求框架功能数量，而追求边界清楚：行情成为事件，策略产生订单意图，撮合器产生成交，组合模块更新状态，统计模块报告结果。每增加一个语言特性，都必须让这个系统更正确、更容易理解或更容易测量。

建议边读边运行代码。遇到性能章节时，先记录假设，再运行基准；遇到并发章节时，先画出所有权和停止协议，再写线程。真正有用的 Modern C++，不是特性清单，而是一套让成本、生命周期和契约变得可见的工具。

# 目录

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 前言                                  | i         |
| <b>第一部分 从 Python 迁移</b>             | <b>1</b>  |
| <b>第一章 Python 开发者的 C++ 心智切换</b>     | <b>2</b>  |
| 1.1 为什么量化岗位仍然需要 C++                 | 2         |
| 1.2 从源代码到进程                         | 2         |
| 1.3 静态类型不是类型标注                      | 2         |
| 1.4 未定义行为：没有“合理默认结果”                | 3         |
| 1.5 零成本抽象的正确含义                      | 3         |
| 1.6 量化工程的构建配置                       | 4         |
| 1.7 常见错误                            | 4         |
| 1.8 练习                              | 4         |
| 1.9 本章小结                            | 4         |
| <b>第二章 类型、值类别与 const：从动态对象到静态契约</b> | <b>5</b>  |
| 2.1 类型决定表示与合法操作                     | 5         |
| 2.2 初始化优先于赋值                        | 5         |
| 2.3 表达式也有值类别                        | 5         |
| 2.4 四种常用参数形式                        | 6         |
| 2.5 const 的边界                       | 6         |
| 2.6 生命周期与悬空                         | 7         |
| 2.7 练习                              | 7         |
| 2.8 本章小结                            | 7         |
| <b>第三章 RAII、智能指针与所有权</b>            | <b>8</b>  |
| 3.1 资源不只是内存                         | 8         |
| 3.2 Rule of Zero                    | 9         |
| 3.3 智能指针不是默认容器                      | 9         |
| 3.4 借用不等于所有权                        | 9         |
| 3.5 异常安全等级                          | 9         |
| 3.6 练习                              | 10        |
| 3.7 本章小结                            | 10        |
| <b>第四章 STL、迭代器、算法与 ranges</b>       | <b>11</b> |
| 4.1 先从 vector 开始                    | 11        |
| 4.2 算法表达意图                          | 11        |
| 4.3 ranges 是视图，不是新容器                | 11        |
| 4.4 关联查找与散列                         | 12        |
| 4.5 数值归约的注意事项                       | 12        |
| 4.6 常见错误                            | 12        |
| 4.7 练习                              | 12        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 4.8 本章小结 . . . . .            | 13        |
| <b>第二部分 写出可靠组件</b>            | <b>14</b> |
| <b>第五章 类、接口与值语义：设计量化组件</b>    | <b>15</b> |
| 5.1 类的价值是守住边界 . . . . .       | 15        |
| 5.2 组合优于继承 . . . . .          | 16        |
| 5.3 撮合与组合的公开契约 . . . . .      | 16        |
| 5.4 构造后即有效 . . . . .          | 17        |
| 5.5 接口深度 . . . . .            | 17        |
| 5.6 练习 . . . . .              | 18        |
| 5.7 本章小结 . . . . .            | 18        |
| <b>第六章 模板、concepts 与编译期契约</b> | <b>19</b> |
| 6.1 泛型不是宏替换 . . . . .         | 19        |
| 6.2 概念应当有语义 . . . . .         | 20        |
| 6.3 静态与动态多态 . . . . .         | 20        |
| 6.4 编译时间与代码体积 . . . . .       | 20        |
| 6.5 constexpr 的适用边界 . . . . . | 20        |
| 6.6 练习 . . . . .              | 20        |
| 6.7 本章小结 . . . . .            | 21        |
| <b>第七章 错误处理与可观测性</b>          | <b>22</b> |
| 7.1 先分类，再选择机制 . . . . .       | 22        |
| 7.2 错误必须携带上下文 . . . . .       | 24        |
| 7.3 异常的正确位置 . . . . .         | 24        |
| 7.4 断言与验证 . . . . .           | 24        |
| 7.5 日志、指标与追踪 . . . . .        | 24        |
| 7.6 练习 . . . . .              | 25        |
| 7.7 本章小结 . . . . .            | 25        |
| <b>第八章 CMake、测试与代码质量</b>      | <b>26</b> |
| 8.1 构建系统描述目标 . . . . .        | 26        |
| 8.2 测试公开行为 . . . . .          | 26        |
| 8.3 独立预期值 . . . . .           | 26        |
| 8.4 测试也会失效 . . . . .          | 26        |
| 8.5 质量工具分工 . . . . .          | 27        |
| 8.6 端到端样例 . . . . .           | 27        |
| 8.7 练习 . . . . .              | 28        |
| 8.8 本章小结 . . . . .            | 28        |
| <b>第三部分 量化性能工程</b>            | <b>29</b> |
| <b>第九章 数据布局、缓存与分配</b>         | <b>30</b> |
| 9.1 复杂度相同，耗时仍可不同 . . . . .    | 30        |
| 9.2 对象大小与对齐 . . . . .         | 32        |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 9.3 分配是系统行为 . . . . .                | 32        |
| 9.4 false sharing . . . . .          | 33        |
| 9.5 练习 . . . . .                     | 33        |
| 9.6 本章小结 . . . . .                   | 33        |
| <b>第十章 Benchmark、profiling 与优化方法</b> | <b>34</b> |
| 10.1 优化循环 . . . . .                  | 34        |
| 10.2 微基准的陷阱 . . . . .                | 34        |
| 10.3 profiler 回答“时间在哪里” . . . . .    | 34        |
| 10.4 端到端预算 . . . . .                 | 34        |
| 10.5 性能与可维护性 . . . . .               | 34        |
| 10.6 练习 . . . . .                    | 35        |
| 10.7 本章小结 . . . . .                  | 35        |
| <b>第十一章 并发、原子与任务系统</b>               | <b>36</b> |
| 11.1 先问为什么并发 . . . . .               | 36        |
| 11.2 不共享可变状态 . . . . .               | 36        |
| 11.3 互斥锁与原子 . . . . .                | 37        |
| 11.4 队列、背压与停止 . . . . .              | 37        |
| 11.5 任务系统 . . . . .                  | 37        |
| 11.6 无锁不是默认目标 . . . . .              | 37        |
| 11.7 练习 . . . . .                    | 37        |
| 11.8 本章小结 . . . . .                  | 37        |
| <b>第十二章 数值计算与 Python 互操作</b>         | <b>38</b> |
| 12.1 浮点不是实数 . . . . .                | 38        |
| 12.2 价格、收益与方差 . . . . .              | 39        |
| 12.3 先确认 Python 热点在哪里 . . . . .      | 39        |
| 12.4 pybind11 边界 . . . . .           | 39        |
| 12.5 批量边界胜过逐元素调用 . . . . .           | 40        |
| 12.6 练习 . . . . .                    | 40        |
| 12.7 本章小结 . . . . .                  | 40        |
| <b>第四部分 求职到工作</b>                    | <b>41</b> |
| <b>第十三章 贯穿项目：事件驱动回测引擎</b>            | <b>42</b> |
| 13.1 从一个事件开始 . . . . .               | 42        |
| 13.2 运行项目 . . . . .                  | 42        |
| 13.3 绩效统计契约 . . . . .                | 42        |
| 13.4 四个测试 seam . . . . .             | 44        |
| 13.5 当前引擎明确不做什么 . . . . .            | 44        |
| 13.6 扩展顺序 . . . . .                  | 45        |
| 13.7 性能报告怎么写 . . . . .               | 45        |
| 13.8 作为求职作品 . . . . .                | 45        |
| 13.9 练习 . . . . .                    | 45        |
| 13.10 本章小结 . . . . .                 | 45        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>第十四章 量化 C++ 求职与入职</b> | <b>46</b> |
| 14.1 先识别岗位               | 46        |
| 14.2 语言面试主线              | 46        |
| 14.3 代码题                 | 46        |
| 14.4 系统设计题               | 46        |
| 14.5 项目如何写进简历            | 47        |
| 14.6 行为面试                | 47        |
| 14.7 入职后的前三个月            | 47        |
| 14.8 练习                  | 47        |
| 14.9 本章小结                | 47        |
| <b>A 工具链速查</b>           | <b>48</b> |
| A.1 本书验证环境               | 48        |
| A.2 构建 C++               | 48        |
| A.3 构建 PDF               | 48        |
| A.4 日志检查                 | 48        |
| <b>附录 B 术语表</b>          | <b>49</b> |
| <b>附录 C 练习答案与思路</b>      | <b>50</b> |
| C.1 第 1 章                | 50        |
| C.2 第 2 章                | 50        |
| C.3 第 3 章                | 50        |
| C.4 第 4 章                | 50        |
| C.5 第 5 章                | 50        |
| C.6 第 6 章                | 50        |
| C.7 第 7 章                | 51        |
| C.8 第 8 章                | 51        |
| C.9 第 9 章                | 51        |
| C.10 第 10 章              | 51        |
| C.11 第 11 章              | 51        |
| C.12 第 12 章              | 51        |
| C.13 第 13 章              | 52        |
| C.14 第 14 章              | 52        |
| <b>附录 D 推荐阅读与 30 天路线</b> | <b>53</b> |
| D.1 推荐阅读                 | 53        |
| D.2 第 1 周：语言与所有权         | 53        |
| D.3 第 2 周：接口与可靠性         | 53        |
| D.4 第 3 周：性能与并发          | 53        |
| D.5 第 4 周：项目与求职          | 53        |
| D.6 完成判据                 | 54        |
| <b>参考文献</b>              | <b>55</b> |

## 第一部分

# 从 Python 迁移



# 第一章 Python 开发者的 C++ 心智切换

## 内容提要

- ❑ 理解源文件、编译单元、链接与可执行文件之间的关系
- ❑ 区分语法规则、实现定义行为与未定义行为
- ❑ 用成本模型理解“零成本抽象”，而不是把它误解为“所有抽象都免费”
- ❑ 建立适用于量化工程的首次编译、运行与诊断流程

**注 先修知识：**能使用 Python 运行脚本、安装包并阅读异常栈。

**Python 迁移边界：**不要把编译器理解成提前运行的解释器；二进制构建、对象表示与 UB 没有直接 Python 等价物。

**常见错误与诊断：**先按错误阶段区分预处理、编译、链接与运行；保留完整命令和首个根因。

## 1.1 为什么量化岗位仍然需要 C++

Python 擅长快速表达研究想法：NumPy 把密集数值循环交给本地代码，pandas 提供高层数据操作，notebook 缩短探索反馈。C++ 解决的是另一组约束：可预测的资源生命周期、接近硬件的数据布局、可控的二进制接口，以及在长时间运行的进程中保持延迟和内存稳定。

不要用“C++ 比 Python 快”作为学习理由。一个调用优化库的 Python 表达式可能远快于手写的低效 C++ 循环。更准确的说法是：C++ 允许你直接选择数据表示、所有权和执行策略，因此也要求你对这些选择负责。

**注 Python 迁移提示：**在 Python 中，源文件通常由解释器加载，名称解析和大量类型检查发生在运行时。在 C++ 中，源文件先被翻译为目标文件，再由链接器组合。许多错误会更早出现，但错误信息也会跨越预处理、模板实例化和链接几个阶段。

## 1.2 从源代码到进程

假设项目有两个文件：一个声明成交名义金额函数，另一个调用它。构建过程可以抽象为

source  $\xrightarrow{\text{preprocess}}$  translation unit  $\xrightarrow{\text{compile}}$  object file  $\xrightarrow{\text{link}}$  executable.

头文件通常提供声明和可内联定义，.cpp 文件提供实现。每个翻译单元独立编译，因此编译器必须在当前单元里看见所需声明。链接器随后解析跨单元符号。如果函数只声明未定义，编译可能成功而链接失败；如果同一个非内联定义出现多次，则违反单一定义规则。

**Listing 1.1:** 最小构建命令

```
g++ -std=c++20 -O2 -Wall -Wextra -Wpedantic \  
    code/ch01/compilation_model.cpp -o compilation_model \  
    ./compilation_model
```

在真实项目中用 CMake 描述目标，而不是把一条越来越长的编译命令当作构建系统。目标表达了源文件、编译特性、警告和依赖之间的关系；生成器再为 Ninja、Make、Visual Studio 等后端产生实际构建步骤。

## 1.3 静态类型不是类型标注

Python 的类型标注主要帮助工具和读者；常规解释器不会因为注解而改变对象布局。C++ 类型参与对象表示、重载解析、模板实例化和生成代码。下面的 Trade 不只是文档，它决定字段的排列、对齐和可执行操作。



Listing 1.2: 成交记录与名义金额计算

```

1  #include <iostream>
2  #include <iomanip>
3  #include <vector>
4
5  struct Trade final {
6      double price;
7      int quantity;
8  };
9
10 [[nodiscard]] double notional(const std::vector<Trade>& trades) {
11     double total = 0.0;
12     for (const Trade& trade : trades) {
13         total += trade.price * static_cast<double>(trade.quantity);
14     }
15     return total;
16 }
17
18 int main() {
19     const std::vector<Trade> trades{{100.0, 500}, {100.5, 250}, {99.5, 503}};
20     std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
21         << "notional=" << notional(trades) << '\n';
22 }

```

参数类型 `const std::vector<Trade>&` 同时表达三件事：函数借用容器、不复制容器、也不通过该引用修改容器。这个契约并不保证其他线程不会修改同一对象，也不延长悬空对象的生命周期；这些边界将在后续章节展开。

## 1.4 未定义行为：没有“合理默认结果”

越界访问、使用已经结束生命周期的对象、带符号整数溢出和数据竞争都可能产生未定义行为（undefined behavior, UB）。UB 不是一种可捕获的普通异常，也不是“这台机器上通常返回零”。语言标准不再约束结果，优化器可以基于“正确程序不会触发 UB”的前提重排或删除代码。

开发阶段建议同时使用高警告级别、调试信息与 sanitizer：

```

g++ -std=c++20 -O1 -g -Wall -Wextra -Wpedantic \
    -fsanitize=address,undefined example.cpp

```

sanitizer 是动态证据，只覆盖实际执行路径；静态分析、代码审查和清晰的所有权设计仍不可替代。在低延迟程序中，发布构建通常不会启用 sanitizer，但应在测试和预发布环境持续运行。

## 1.5 零成本抽象的正确含义

零成本抽象原则常被概括为：不用的能力不付费；使用抽象后的代码，不应系统性地比手写底层实现更差。它不是“抽象没有成本”。动态分配、虚函数分派、缓存未命中和同步仍有真实成本；关键是接口是否让编译器看见并优化这些选择。

以范围循环为例，清晰的写法可以编译为与索引循环相当的机器码。但如果循环中反复构造临时容器，语法再现代也无法抹去分配成本。判断方式不是阅读源码时凭感觉，而是：先检查算法复杂度和对象生命周期，再

用基准与 profiler 验证热点。

## 1.6 量化工程的构建配置

至少区分三类配置：

表 1.1: 常见构建配置的用途

| 配置        | 主要设置            | 用途              |
|-----------|-----------------|-----------------|
| Debug     | 低优化、调试信息、断言     | 单步调试与快速定位逻辑错误   |
| Sanitized | 适度优化、ASan/UBSan | 捕获越界、生命周期和部分 UB |
| Release   | 高优化、通常关闭调试检查    | 性能测试和生产部署候选     |

不能用 Debug 构建的延迟代表生产性能，也不能只测试 Release 构建，因为优化可能让错误更难复现。可靠流程在多个配置中给同一行为提供证据。

## 1.7 常见错误

1. 把警告当噪声。新项目应尽量保持高价值警告为零，但不要盲目开启互相冲突的所有警告。
2. 在头文件放非内联定义。头文件被多个翻译单元包含时会触发重复定义。
3. 只在本机一种配置构建。模板、未初始化变量和条件编译问题常在另一编译器或优化级别暴露。
4. 先优化再测量。没有基线的“优化”无法区分收益、噪声和回归。

**问题 1.1 面试检查点** 请用自己的话回答：编译错误和链接错误有什么区别？为什么 UB 不能视为一种随机但可接受的结果？`const T&` 表达了哪些承诺，又没有表达哪些承诺？“零成本抽象”是否意味着 `std::vector` 永远不产生分配成本？

## 1.8 练习

1. 将本章示例拆成声明、实现和主程序三个文件，用 CMake 构建。故意删除实现，观察链接器错误。
2. 为示例加入一次越界读取，分别在普通 Release 和 ASan 构建中运行，记录差异。完成后恢复正确代码。
3. 写出三个你在 Python 中依赖运行时完成、而在 C++ 中更可能发生与编译期的检查。
4. 解释为什么“把循环改成 ranges”本身不能证明性能提升，并设计一个可反驳的基准假设。

## 1.9 本章小结

C++ 的第一道门槛不是语法，而是构建与成本模型。源文件独立编译、链接器组合符号、静态类型参与对象表示、UB 破坏语言保证，抽象是否高效则必须由生成代码和测量回答。掌握这些边界后，下一章将具体处理类型、值类别、引用与 `const`。

## 第二章 类型、值类别与 const：从动态对象到静态契约

### 内容提要

- ❑ 用类型表达数量、方向和时间等领域约束
- ❑ 正确选择按值、引用和 const 引用参数
- ❑ 区分对象、表达式、左值与右值
- ❑ 识别隐式转换、窄化和悬空引用

**注 先修知识：**理解 Python 名称、对象、可变性和类型标注。

**Python 迁移边界：**Python 名称通常共享对象；C++ 按值操作通常复制或移动对象本身，引用才表达借用。

**常见错误与诊断：**出现悬空或窄化时，先画生命周期并检查初始化、容器失效与隐式转换。

### 2.1 类型决定表示与合法操作

在 Python 中，变量名引用对象，名称本身没有固定类型；在 C++ 中，对象的类型决定大小、对齐、生命周期和候选操作。量化代码若把价格、数量、时间戳和方向都表示成无语义的 `double` 或 `int`，编译器无法阻止参数错位。

最小改进是使用作用域枚举和领域结构体：

```
1 enum class Side : std::uint8_t { buy, sell };
2 struct OrderIntent {
3     std::string symbol;
4     Side side;
5     std::int64_t quantity;
6 };
```

`enum class` 不会隐式转换为整数，也不会把 `buy` 泄漏到外围命名空间。对于货币，教程示例会明确说明使用二进制浮点是为了聚焦语言机制；生产系统需要根据资产最小报价单位、舍入规则和跨币种计算选择整数 ticks、定点数或经过验证的十进制类型。

### 2.2 初始化优先于赋值

对象生命周期从初始化开始。优先使用花括号初始化，因为它禁止部分窄化转换：

```
1 int quantity{100};
2 // int broken{100.5}; // compile error: narrowing
3 double price{188.5};
```

默认初始化基础类型可能留下不确定值，读取它会导致错误甚至 UB。聚合类型用成员默认值建立可预测状态，但“全为零”不一定是业务上合法的订单；应在构造边界验证正数量、有限价格和非空代码。

### 2.3 表达式也有值类别

对象有类型和生命周期，表达式还具有值类别。够用的工作模型是：左值通常具有稳定身份，可以取地址；纯右值通常代表待物化的计算结果；将亡值允许资源被移动。`std::move` 不移动任何东西，它只是把表达式转换为允许移动构造/赋值的值类别。

**注 Python 迁移提示：**Python 赋值通常复制引用；C++ 的按值赋值通常复制或移动对象本身。`auto b = a;` 对 `std::vector` 意味着独立容器复制，而不是让两个名称自然共享同一列表。

## 2.4 四种常用参数形式

| 形式       | 语义        | 典型用途               |
|----------|-----------|--------------------|
| T value  | 函数拥有独立值   | 小对象；需要取得所有权并可能移动   |
| const T& | 只读借用      | 大对象输入；调用期间必须存活     |
| T&       | 可变借用      | 明确修改调用者对象          |
| T*       | 可空或指针语义借用 | “无对象”是合法状态；与底层接口交互 |

不要因为“引用更快”就把所有参数改成引用。两个机器字以内、复制廉价的值类型按值传递往往更清楚；字符串视图等非拥有类型虽然廉价，却要求调用者保证底层存储寿命。

**Listing 2.1:** 值对象和显式可变借用

```

1  #include <iostream>
2  #include <string>
3
4  #include "quant/types.hpp"
5
6  struct Position final {
7      std::string symbol;
8      std::int64_t quantity{};
9      double mark_price{};
10
11     [[nodiscard]] double notional() const {
12         return static_cast<double>(quantity) * mark_price;
13     }
14 };
15
16 void apply_fill(Position& position, const quant::Fill& fill) {
17     position.quantity += quant::signed_quantity(fill.side, fill.quantity);
18     position.mark_price = fill.price;
19 }
20
21 int main() {
22     Position position{"AAPL", 100, 187.0};
23     const quant::Fill fill{{}, "AAPL", quant::Side::buy, 20, 188.5};
24     apply_fill(position, fill);
25     std::cout << position.symbol << " qty=" << position.quantity
26               << " notional=" << position.notional() << '\n';
27 }

```

## 2.5 const 的边界

成员函数末尾的 `const` 表示不通过该接口修改对象的逻辑状态，并允许在常量对象上调用。它不是线程安全承诺。多个线程同时访问对象时，只要至少一个写入且缺少同步，就可能形成数据竞争。

顶层 `const` 修饰对象本身；底层 `const` 修饰指向或引用的对象。阅读复杂声明时先找到变量名，再由内向外读取。更重要的是减少复杂声明：用类型别名、范围和小接口表达意图。

## 2.6 生命周期与悬空

返回局部变量的引用、把临时字符串转成长期保存的 `string_view`、在容器扩容后继续使用旧迭代器，都会产生悬空。编译器无法识别所有此类错误。

安全默认值是：跨作用域保存数据时拥有它；只在短而清晰的调用链中借用它；容器变更前查阅迭代器失效规则。所有权不清时，先画出“谁创建、谁销毁、借用持续多久”。

**问题 2.1 面试检查点** 解释按值传递和 `const T&` 的成本与生命周期差异；`std::move` 实际做什么；为什么 `const` 成员函数并不自动线程安全；举出一个 `string_view` 悬空场景。

## 2.7 练习

1. 为价格和数量设计两个小类型，阻止二者在函数调用中交换位置。
2. 修改示例，使卖出成交减少持仓；为卖空是否允许写出明确不变量。
3. 找出一段保存容器元素引用后执行 `push_back` 的代码可能出错的条件。
4. 比较按值接收字符串后移动到成员，与提供 `const std::string&` 重载的接口复杂度。

## 2.8 本章小结

类型是可执行契约，不是装饰。按值表达所有权，引用表达借用，`const` 表达接口可见的只读意图，值类别决定复制或移动的候选路径。下一章把这些规则提升为资源管理策略。

## 第三章 RAII、智能指针与所有权

### 内容提要

- ❑ 用 RAII 将资源释放绑定到对象生命周期
- ❑ 遵循 Rule of Zero，避免手写脆弱的资源管理
- ❑ 区分唯一所有权、共享所有权和非拥有观察
- ❑ 为文件、锁和线程建立异常安全边界

**注 先修知识：**理解作用域、异常和 Python 上下文管理器。

**Python 迁移边界：**RAII 类似 `with` 的资源边界，但适用于所有自动对象并由确定性析构驱动。

**常见错误与诊断：**双重释放、泄漏或析构异常通常来自所有权不明；先改用值成员和 Rule of Zero。

### 3.1 资源不只是内存

文件句柄、互斥锁、socket、线程和临时文件都需要成对操作。如果打开之后的任何一步可能抛出异常，手写“最后记得关闭”会迅速形成多条泄漏路径。RAII（Resource Acquisition Is Initialization）把资源取得放进构造，把释放放进析构；栈展开会自动调用已构造对象的析构函数。

**Listing 3.1:** 文件流本身就是 RAII 对象

```
1  #include <fstream>
2  #include <iostream>
3  #include <sstream>
4  #include <stdexcept>
5  #include <string>
6
7  class CsvInput final {
8  public:
9      explicit CsvInput(const std::string& path) : stream_(path) {
10         if (!stream_) {
11             throw std::runtime_error("cannot open CSV: " + path);
12         }
13     }
14
15     [[nodiscard]] std::size_t data_rows() {
16         std::size_t rows = 0;
17         std::string line;
18         std::getline(stream_, line); // header
19         while (std::getline(stream_, line)) {
20             if (!line.empty()) {
21                 ++rows;
22             }
23         }
24         return rows;
25     }
26
27 private:
28     std::ifstream stream_;
29 };
```



```

30
31 int main() {
32     const std::string path = "raii_example.csv";
33     {
34         std::ofstream output(path);
35         output << "symbol,price,quantity\nAAPL,188.5,20\nMSFT,420.0,10\n";
36     } // output is flushed and closed here even if later work throws
37
38     const auto rows = CsvInput(path).data_rows();
39     std::cout << "rows=" << rows << '\n';
40 }

```

输出流离开内部作用域时自动刷新并关闭，输入对象离开作用域时自动关闭。没有 `finally`，也没有依赖垃圾回收何时运行。

**注Python 迁移提示：**Python 的 `with open(...)` 是非常接近的心智模型：上下文管理器明确资源边界。区别在于 C++ 析构与普通自动对象生命周期直接绑定，适用于任何作用域退出路径。

## 3.2 Rule of Zero

如果成员都能正确管理自身资源，外层类型通常不需要自定义析构、复制或移动操作，这就是 Rule of Zero。`std::vector`、`std::string`、文件流和智能指针应成为资源成员，而不是裸句柄加手写清理逻辑。

一旦类型手写析构函数，就应重新审视复制语义：默认浅复制是否会导致两次释放？移动后源对象是否仍可析构？多数业务类型的最佳答案，是组合标准 RAII 类型并让编译器生成特殊成员。

## 3.3 智能指针不是默认容器

`std::unique_ptr<T>` 表示唯一所有权，可移动不可复制；`std::shared_ptr<T>` 表示引用计数共享所有权；`std::weak_ptr<T>` 打破共享环并提供可失效观察。选择顺序应是：先尝试直接成员和值语义；确实需要动态多态或可选堆对象时用 `unique_ptr`；只有生命周期真正共同且没有自然所有者时才用 `shared_ptr`。

共享指针会增加控制块、原子引用计数和隐含的架构耦合。它解决“何时销毁”，并不自动解决对象内部的并发访问。

## 3.4 借用不等于所有权

裸指针和引用可以是清楚的非拥有接口。风险不在“裸”，而在所有权约定不可见。一个函数接收 `const MarketEvent&` 并在调用期间读取它，是合理借用；把该地址保存到异步队列中，则必须证明事件在消费完成前存活。

在事件驱动回测中，最简单的初始设计是事件按值存储在拥有容器中，事件循环按常量引用短暂分发。只有 profiler 证明复制或布局是瓶颈后，才改变表示。

## 3.5 异常安全等级

基本保证意味着失败后对象仍有效且不泄漏；强保证意味着操作要么成功，要么可观察状态不变；不抛保证常用于析构、交换和部分移动操作。交易状态更新常需要强保证：先在局部计算新状态并验证，再一次提交，避免现金已变而持仓未变。

析构函数不应让异常逃逸，因为栈展开中再次抛出会终止进程。关闭资源若可能失败，应提供显式 `close()` 报告错误，同时让析构执行尽力清理。

**问题 3.1 面试检查点** 为什么 RAII 比“在函数末尾释放”可靠？`unique_ptr` 和直接成员各适用于什么情形？`shared_ptr` 为什么不等于线程安全？什么是强异常保证？

## 3.6 练习

1. 写一个计时器 RAII 类型，在作用域结束时记录耗时；说明析构中日志失败如何处理。
2. 把一个拥有裸文件句柄的类型改写为 Rule of Zero 或单一自定义 deleter 的 `unique_ptr`。
3. 画出策略、事件循环、组合和行情事件的所有权图，标出每条借用边的最长寿命。
4. 构造一个 `shared_ptr` 环并用 `weak_ptr` 修复，解释为什么原环不会释放。

## 3.7 本章小结

RAII 把资源正确性变成对象生命周期的结构性结果。值成员和唯一所有权应是默认，共享所有权需要架构理由；异常安全则要求每次状态改变都有清楚的提交边界。

## 第四章 STL、迭代器、算法与 ranges

### 内容提要

- 根据访问模式选择连续、节点式和关联容器
- 使用 ranges 构造惰性、可组合的数据视图
- 用迭代器理解算法与数据表示的解耦
- 识别复杂度、分配与迭代器失效成本

**注 先修知识：**会使用 Python 列表、字典、生成器与推导式。

**Python 迁移边界：**ranges 视图类似惰性生成器，但受静态类型、借用范围和迭代器失效约束。

**常见错误与诊断：**结果异常时先检查视图底层对象寿命、迭代器失效、谓词副作用和浮点归约顺序。

### 4.1 先从 vector 开始

`std::vector<T>` 的连续存储对缓存和预取友好，通常应成为序列容器默认选择。只有测量和操作需求证明频繁中间插入、稳定地址或双端增长重要时，才考虑其他结构。链表虽然单次已定位插入是常数时间，但遍历中的指针追逐和分配成本常使它输给移动一段连续内存。

`reserve` 预留容量但不改变元素数量；`resize` 改变大小并构造元素。扩容可能使所有指针、引用和迭代器失效，这是常见生命周期错误来源。

### 4.2 算法表达意图

`std::sort`、`std::transform`、`std::accumulate` 和查找算法比手写循环更直接表达操作类别，也让复杂度预期清楚。算法不是为了消灭所有循环；涉及多状态推进、早停或需要精细诊断的业务逻辑，命名良好的普通循环可能更可读。

迭代器把“元素位置”抽象为协议。随机访问算法要求更强迭代器能力，`concepts` 会在编译期拒绝不满足要求的范围。不要默认每个迭代器都支持加整数或常数时间距离。

### 4.3 ranges 是视图，不是新容器

视图通常不拥有元素，而是惰性描述如何遍历底层范围：

**Listing 4.1:** 筛选买入成交并聚合名义金额

```
1 #include <iostream>
2 #include <ranges>
3 #include <vector>
4
5 #include "quant/types.hpp"
6
7 int main() {
8     const std::vector<quant::Fill> fills{
9         {{}, "AAPL", quant::Side::buy, 10, 187.5},
10        {{}, "AAPL", quant::Side::sell, 4, 188.0},
11        {{}, "MSFT", quant::Side::buy, 5, 420.0},
12        {{}, "MSFT", quant::Side::sell, 2, 421.0},
13    };
14 }
```

```

14
15     auto buys = fills | std::views::filter([](const quant::Fill& fill) {
16         return fill.side == quant::Side::buy;
17     });
18
19     double positive_notional = 0.0;
20     for (const quant::Fill& fill : buys) {
21         positive_notional += fill.price * static_cast<double>(fill.quantity);
22     }
23     std::cout << "positive-notional=" << positive_notional << '\n';
24 }

```

`filter` 不立即复制买入成交；循环拉取时才执行谓词。优点是组合和避免中间容器，代价是视图生命周期依赖底层范围，重复遍历可能重复计算。视图是否更快必须结合访问次数和编译结果测量。

**注Python 迁移提示：**生成器表达式与 `ranges` 视图都具有惰性，但 C++ 视图的类型编码了适配器组合，并受到借用范围和迭代器失效规则约束。把临时容器接入长期保存的视图前，必须确认所有权。

## 4.4 关联查找与散列

`std::map` 提供有序树结构和对数复杂度，`std::unordered_map` 提供平均常数查找但有散列、桶和重哈希成本。持仓按代码查找常可从后者开始；若需要有序遍历、范围查询、稳定最坏界或确定性输出，则树结构可能更合适。

小数据集上，排序向量加二分查找经常优于节点容器，因为连续布局减少间接访问。选择数据结构应同时考虑规模、更新频率、遍历模式和延迟尾部，而不是只背复杂度表。

## 4.5 数值归约的注意事项

浮点加法不满足结合律，并行归约或改变遍历顺序可能改变末位结果。绩效统计应规定允许误差、稳定算法和可重复性要求。对于金额，先决定表示和舍入规则；对于收益与方差，考虑补偿求和或在线稳定算法，而不是盲目累加。

## 4.6 常见错误

1. 在遍历 `vector` 时插入并继续使用旧迭代器。
2. 为一次线性扫描建立昂贵的散列表。
3. 返回引用临时容器的视图。
4. 在谓词中加入不可见副作用，使算法结果依赖调用次数。
5. 只比较理论复杂度，不测量真实规模下的缓存和分配成本。

**问题 4.1 面试检查点** 为什么 `vector` 常比 `list` 快？`reserve` 与 `resize` 有什么区别？`ranges` 视图拥有什么、不拥有什么？何时有序向量可能胜过哈希表？

## 4.7 练习

1. 用 `ranges` 筛选指定代码的买入成交，并计算加权平均价格。
2. 对比 `vector` 线性扫描、排序后二分查找和 `unordered_map` 在不同持仓数量下的成本。

3. 构造一次扩容导致引用失效的最小例子，并提出两种修复。
4. 解释并行浮点归约为何可能不逐位可重复，定义合理测试断言。

## 4.8 本章小结

STL 的核心不是容器清单，而是表示、迭代协议和算法复杂度的组合。连续存储是强默认，`ranges` 提供非拥有惰性视图，任何性能判断都必须回到真实数据规模和访问模式。

## 第二部分

### 写出可靠组件

## 第五章 类、接口与值语义：设计量化组件

### 内容提要

- ❑ 从不变量和用例出发设计类，而不是从字段出发
- ❑ 把撮合与组合状态隔离为可替换组件
- ❑ 用值语义表达事件、订单与成交
- ❑ 避免贫血模型、万能管理器和继承滥用

**注 先修知识：**理解类、组合、接口和前四章的值语义。

**Python 迁移边界：**Python 对象默认通过引用共享；本章优先让领域事实成为独立值，并用类维护复合不变量。

**常见错误与诊断：**若调用者必须按特定顺序调用多个 `setter`，说明边界过浅；从不变量重新设计单一操作。

### 5.1 类的价值是守住边界

类不应只是把公开字段换成机械 `getter/setter`。一个有用的类拥有清晰责任、维护不变量，并通过小型公开接口隐藏内部表示。组合模块的责任是：成交发生后，现金与持仓必须一起改变；调用者不应分别调用 `set_cash` 和 `set_position`。

本书首先把事件、订单和成交设计为值类型。它们代表某个时刻的事实或意图，复制后仍然具有同样含义，不需要共享身份：

**Listing 5.1:** 回测项目的基础值类型

```
1 #pragma once
2
3 #include <chrono>
4 #include <cstdint>
5 #include <string>
6
7 namespace quant {
8
9     using Timestamp = std::chrono::sys_time<std::chrono::milliseconds>;
10
11     enum class Side : std::uint8_t { buy, sell };
12
13     struct MarketEvent final {
14         Timestamp timestamp{};
15         std::string symbol;
16         double price{};
17         std::int64_t quantity{};
18     };
19
20     struct OrderIntent final {
21         std::string symbol;
22         Side side{Side::buy};
23         std::int64_t quantity{};
24     };
25 }
```



```

26 struct Fill final {
27     Timestamp timestamp{};
28     std::string symbol;
29     Side side{Side::buy};
30     std::int64_t quantity{};
31     double price{};
32 };
33
34 struct PortfolioSnapshot final {
35     std::string symbol;
36     std::int64_t quantity{};
37     double cash{};
38     double equity{};

```

值语义让容器、测试和消息传递更直接。若以后测量证明字符串复制是热点，可以引入代码表、驻留字符串或列式布局；在证据出现前，清楚所有权比提前压缩表示更重要。

## 5.2 组合优于继承

回溯引擎拥有撮合器和组合对象，它不需要继承二者。继承适用于真实的可替换子类型关系，并要求基类接口对所有派生类都成立。为了复用几行实现而建立继承层次，往往产生受保护状态、脆弱覆盖和难以理解的生命周期。

运行时多态可以用纯虚接口或类型擦除；编译期多态可以用模板与 concepts。选择依据是替换发生在编译期还是运行时、ABI 是否稳定、代码体积和诊断是否可接受，而不是“现代 C++ 永远不用虚函数”。

## 5.3 撮合与组合的公开契约

Listing 5.2: 撮合和组合的最小公开接口

```

1 #pragma once
2
3 #include <cstdint>
4 #include <optional>
5 #include <string>
6 #include <unordered_map>
7
8 #include "quant/types.hpp"
9
10 namespace quant {
11
12 class SimulatedExchange final {
13 public:
14     [[nodiscard]] std::optional<Fill> match(const OrderIntent& order,
15                                           const MarketEvent& event) const {
16         if (order.symbol != event.symbol || order.quantity <= 0 ||
17             event.quantity < order.quantity || event.price <= 0.0) {
18             return std::nullopt;
19         }

```

```

20     return Fill{event.timestamp, order.symbol, order.side, order.quantity,
21                 event.price};
22 }
23 };
24
25 class Portfolio final {
26 public:
27     explicit Portfolio(double initial_cash) : cash_(initial_cash) {}
28
29     void apply_fill(const Fill& fill) {
30         const auto delta = signed_quantity(fill.side, fill.quantity);
31         positions_[fill.symbol] += delta;
32         cash_ -= static_cast<double>(delta) * fill.price;
33     }
34
35     [[nodiscard]] PortfolioSnapshot snapshot(const std::string& symbol,
36                                             double mark_price) const {
37         const auto found = positions_.find(symbol);
38         const std::int64_t quantity =
39             found == positions_.end() ? 0 : found->second;
40         return PortfolioSnapshot{symbol, quantity, cash_,
41                                 cash_ + static_cast<double>(quantity) * mark_price};
42     }
43
44 private:
45     double cash_;
46     std::unordered_map<std::string, std::int64_t> positions_;
47 };
48
49 } // namespace quant

```

撮合器拒绝代码不一致、非正数量、流动性不足或非法价格的订单。组合只接受已经形成的成交，并通过快照暴露可观察状态。测试不读取内部散列表，因而未来可以把持仓替换为排序向量或专用簿记结构而不改行为测试。

当前简化组合的权益只覆盖请求快照的单一代码。这是教学边界，不是暗藏假设：第 13 章会明确其适用范围和扩展到多资产估值所需的价格映射、币种与缺失行情政策。

## 5.4 构造后即有效

理想对象在构造完成后就满足不变量。若配置可能失败，可使用工厂返回值或错误，而不是创建“半有效对象”再要求调用 `init()`。对于整数数量，规定正数与方向分离；对于价格，拒绝非有限值；对于初始现金，生产接口还应规定是否允许负数和币种。

## 5.5 接口深度

深接口用少量调用隐藏大量正确性工作。例如 `apply_fill` 隐藏买卖方向、现金符号和持仓更新的一致提交。浅接口只是改名转发，迫使调用者理解内部步骤。代码审查时可以问：调用者要读多少实现，才能安全使用

这个类？

**问题 5.1 面试检查点** 为什么事件适合值语义？组合为何只接收成交而不接收订单？何时运行时多态优于模板？“构造后即有效”如何改变错误处理接口？

## 5.6 练习

1. 为订单增加唯一标识，决定它属于值的一部分还是外部追踪元数据。
2. 扩展撮合器支持部分成交，写出剩余数量与事件流动性的契约。
3. 设计多资产组合快照接口，说明缺失最新价格时选择拒绝、沿用旧价还是标记结果不完整。
4. 找出一个“Manager”类，把它拆成两个各自拥有明确不变量的组件。

## 5.7 本章小结

可靠类从职责和不变量开始。事件、订单和成交采用值语义，撮合与组合通过小接口协作，内部数据结构保持可替换。下一章用模板与 `concepts` 把接口要求变成编译期契约。

## 第六章 模板、concepts 与编译期契约

### 内容提要

- ❑ 理解函数模板的实例化与代码生成成本
- ❑ 在运行时多态与编译期多态之间做工程选择
- ❑ 使用 concepts 表达最小、可诊断的能力要求
- ❑ 避免模板元编程成为炫技层

**注 先修知识：**理解重载、基础模板语法和策略接口。

**Python 迁移边界：**concepts 与 Python Protocol 都描述能力，但 concept 参与编译期重载和实例化，不能证明运行时语义。

**常见错误与诊断：**模板错误过长时先缩小约束失败点；编译膨胀则检查重复实例化和头文件依赖。

### 6.1 泛型不是宏替换

模板描述一族函数或类型；当代码以具体类型使用模板时，编译器执行实例化、检查表达式并生成所需代码。与 Python 鸭子类型相似之处是“只要求所用能力”，不同之处是错误发生在编译期，类型和调用路径参与优化与二进制生成。

无约束模板的错误常在深层表达式爆发。concepts 把要求放到接口位置：

**Listing 6.1:** 策略 concept 与回测入口

```
1 #pragma once
2
3 #include <algorithm>
4 #include <concepts>
5 #include <optional>
6 #include <vector>
7
8 #include "quant/execution.hpp"
9 #include "quant/statistics.hpp"
10 #include "quant/strategy.hpp"
11 #include "quant/types.hpp"
12
13 namespace quant {
14
15 template <typename Strategy>
16 concept StrategyForMarketEvent = requires(const Strategy& strategy,
17                                           const MarketEvent& event,
18                                           const PortfolioSnapshot& portfolio) {
19     { strategy.on_market_event(event, portfolio) }
20     -> std::same_as<std::optional<OrderIntent>>;
21 };
22
23 struct BacktestResult final {
24     std::vector<Fill> fills;
25     PortfolioSnapshot final_portfolio;
26     PerformanceSummary performance;
27 };
```

```

28
29 class BacktestEngine final {
30     public:
31         explicit BacktestEngine(double initial_cash) : initial_cash_(initial_cash) {}

```

`StrategyForMarketEvent` 要求只读策略能以事件和组合快照产生 `optional<OrderIntent>`。它没有要求继承基类、暴露字段或使用某种内部算法，因此约束的是行为形状而非实现。

## 6.2 概念应当有语义

编译器只能检查表达式是否合法，无法完全证明语义。一个类型可能具有名为 `on_market_event` 的函数，却违反“无订单时返回空值”或“订单代码与事件一致”等约定。这些语义仍需文档和行为测试。

好的 `concept` 名称来自领域能力，如 `Strategy`、`PriceFeed`；只把若干语法条件命名为 `HasFoo` 往往泄漏机制而没有解释用途。

## 6.3 静态与动态多态

模板适合类型集合在编译时已知、调用位于热路径且希望内联的场景。虚接口适合插件在运行时选择、实现隔离编译、需要稳定 ABI 或控制代码体积的场景。类型擦除可以在非模板边界保存不同实现，同时把具体类型保留在内部。

量化平台常混合使用：配置层根据名称创建运行时策略，策略内部的数值内核使用模板；网络或存储边界保持稳定接口。单一机制不必统治整个系统。

## 6.4 编译时间与代码体积

每种模板参数组合可能生成独立实例，导致编译变慢和二进制膨胀。把稳定、非类型相关逻辑移到普通函数；在头文件只保留实例化所需定义；使用显式实例化控制常用组合。优化器的内联合并可能缓解体积，但不能把它当保证。

## 6.5 constexpr 的适用边界

`constexpr` 允许表达式在满足条件时于编译期求值，也可在运行时调用。适合单位转换、查表、固定协议字段和小型数学函数。不要把大规模市场数据计算搬到编译期；这会增加构建成本且失去运行时输入意义。

**注 Python 迁移提示：** Python protocol/ABC 可帮助静态检查或运行时约束；C++ `concept` 直接参与重载选择和模板实例化。二者都应描述调用者真正需要的最小能力。

**问题 6.1 面试检查点** `concept` 能检查哪些内容、不能证明哪些语义？虚函数与模板的主要权衡是什么？为什么模板可能增加代码体积？`constexpr` 是否保证编译期执行？

## 6.6 练习

1. 写一个不满足策略 `concept` 的类型，比较加约束前后的编译错误。
2. 设计卖出策略并让同一回测入口接受它，不修改引擎实现。
3. 把一个过度泛型函数拆成模板薄层和普通实现，比较重新编译范围。
4. 列出需要运行时加载策略插件时，`concept` 不能独自解决的三个问题。

## 6.7 本章小结

模板提供编译期多态，`concepts` 把能力要求放在接口边界。它们的价值是清晰契约与可优化代码，而非复杂语法；运行时多态仍是稳定边界和插件系统的重要工具。

## 第七章 错误处理与可观测性

### 内容提要

- ❑ 区分程序员错误、环境错误和预期业务结果
- ❑ 正确使用异常、显式结果、断言和日志
- ❑ 为 CSV 与 I/O 错误保留上下文
- ❑ 让诊断信息有用而不污染热路径

**注 先修知识：**理解异常、可选值、文件 I/O 和测试失败。

**Python 迁移边界：**Python 常用异常覆盖宽泛失败；C++ 热路径更需要区分正常缺席、显式错误与真正异常。

**常见错误与诊断：**不要吞掉上下文或重复记录；从最外层错误向内检查类别、源行、路径和不变量。

### 7.1 先分类，再选择机制

程序员错误是被违反的不变量，如负订单数量进入只接受正数量的内部函数；环境错误包括文件不存在、权限不足和数据损坏；“策略没有订单”则是正常业务结果。把三者都表示为异常或布尔值会丢失语义。

本项目用 `optional<OrderIntent>` 表示正常的“无订单”，用显式读取结果表示可能失败的 CSV 边界，用异常终止测试中的失败断言。生产系统可以使用 C++23 `std::expected` 或成熟 backport 表达式/错误联合；C++20 主线在这里保留一个透明的小结果类型。

**Listing 7.1:** CSV 读取的值或错误边界

```
1 #pragma once
2
3 #include <array>
4 #include <charconv>
5 #include <chrono>
6 #include <cmath>
7 #include <cstdint>
8 #include <istream>
9 #include <string>
10 #include <string_view>
11 #include <vector>
12
13 #include "quant/types.hpp"
14
15 namespace quant {
16
17 struct MarketEventReadResult final {
18     std::vector<MarketEvent> events;
19     std::string error;
20
21     [[nodiscard]] bool has_value() const noexcept { return error.empty(); }
22 };
23
24 namespace detail {
25
26 inline bool split_row(std::string_view row,
27                       std::array<std::string_view, 4>& fields) {
```

```

28     for (std::size_t index = 0; index < fields.size(); ++index) {
29         const auto comma = row.find(',');
30         if (index + 1 == fields.size()) {
31             if (comma != std::string_view::npos) {
32                 return false;
33             }
34             fields[index] = row;
35             return true;
36         }
37         if (comma == std::string_view::npos) {
38             return false;
39         }
40         fields[index] = row.substr(0, comma);
41         row.remove_prefix(comma + 1);
42     }
43     return true;
44 }
45
46 template <typename Number>
47 inline bool parse_number(std::string_view text, Number& value) {
48     const char* begin = text.data();
49     const char* end = begin + text.size();
50     const auto [position, error] = std::from_chars(begin, end, value);
51     return error == std::errc{} && position == end;
52 }
53
54 } // namespace detail
55
56 inline MarketEventReadResult read_market_events(std::istream& input) {
57     MarketEventReadResult result;
58     std::string row;
59     if (!std::getline(input, row)) {
60         result.error = "line 1: missing CSV header";
61         return result;
62     }
63     if (row != "timestamp_ms,symbol,price,quantity") {
64         result.error = "line 1: expected timestamp_ms,symbol,price,quantity";
65         return result;
66     }
67
68     std::size_t line = 1;
69     while (std::getline(input, row)) {
70         ++line;
71         if (row.empty()) {
72             continue;
73         }
74         std::array<std::string_view, 4> fields{};
75         std::int64_t timestamp_ms = 0;
76         std::int64_t quantity = 0;

```



```

77     double price = 0.0;
78     if (!detail::split_row(row, fields) || fields[1].empty() ||
79         !detail::parse_number(fields[0], timestamp_ms) ||
80         !detail::parse_number(fields[2], price) ||
81         !detail::parse_number(fields[3], quantity) || !std::isfinite(price) ||
82         price <= 0.0 || quantity <= 0) {
83         result.events.clear();
84         result.error = "line " + std::to_string(line) + ": invalid market event";
85         return result;
86     }
87     result.events.push_back(MarketEvent{
88         Timestamp{std::chrono::milliseconds{timestamp_ms}},
89         std::string{fields[1]}, price, quantity});
90 }
91 return result;
92 }
93
94 } // namespace quant

```

## 7.2 错误必须携带上下文

“invalid argument”几乎无法操作。读取器报告源行号，并在头部不匹配时给出期望格式。更完整的系统还会加入文件路径、字段名和原始值摘要，但应避免把敏感数据或整行巨大输入直接写入日志。

错误沿调用栈传播时，每个知道新信息的边界补充一层上下文，而不是重复记录同一错误。通常由最外层拥有请求或任务标识的层写一次日志，底层返回结构化错误。

## 7.3 异常的正确位置

异常适合无法在当前抽象层处理、且失败路径相对少见的情况。**RAII** 让栈展开安全释放资源。热循环不应使用异常表达每个 tick 上的普通分支，因为抛出路径昂贵、控制流不明显，也会干扰延迟分布。

公开库是否抛异常还受到 **ABI**、编译选项和团队规范影响。关键是一个边界只采用一套清楚策略，并记录哪些操作可能失败、失败后对象保持什么状态。

## 7.4 断言与验证

断言用于“正确程序不可能违反”的内部条件，不能替代外部输入验证，因为 **Release** 可能移除断言。测试同样不能依赖会被 **NDEBUG** 移除的 **assert**；本项目使用始终执行的检查函数，正是一次真实构建发现的教训。

## 7.5 日志、指标与追踪

日志回答发生了什么，指标回答发生频率与趋势，追踪连接一次请求或事件的跨组件路径。低延迟热路径可将结构化事件写入预分配缓冲区，由后台线程批量输出；任何方案都应定义缓冲满时丢弃、阻塞还是降级。

不要在基准循环中同步格式化大量日志后声称测得算法延迟。基准应关闭非必要观测，生产则保留足以定位失败的低开销信号。

**问题 7.1 面试检查点** “无订单”为什么不应是异常？断言与输入验证有何区别？错误在哪一层记录日志最好？热路径日志缓冲满时有哪些策略与风险？

## 7.6 练习

1. 为 CSV 头部顺序错误、NaN 价格和零数量各写一个行为测试。
2. 设计一个结构化错误类型，包含类别、行号、字段和消息，比较它与字符串错误的演化成本。
3. 为撮合拒绝设计原因枚举，讨论返回空值何时信息不足。
4. 写出回测任务的三项指标和两条仅在失败时记录的日志。

## 7.7 本章小结

错误机制应匹配错误类别。正常缺席用可选值，外部失败用显式结果或异常，内部不变量用断言；上下文在边界补充，日志只记录一次并兼顾热路径成本。

## 第八章 CMake、测试与代码质量

### 内容提要

- ❑ 用 target-based CMake 表达构建关系
- ❑ 组织警告、sanitizer、静态分析和 CI 配置
- ❑ 在公开 seam 编写不依赖内部实现的行为测试
- ❑ 让研究代码具备可重复构建路径

**注 先修知识：**能使用 Python 测试框架和虚拟环境，理解公开接口。

**Python 迁移边界：**CMake target 类似可复现环境声明，但还决定编译、链接与传递依赖；CTest 必须在 Release 下仍执行真实断言。

**常见错误与诊断：**绿色但无断言是测试基础设施故障；检查测试发现数、失败敏感性、编译配置和干净构建。

### 8.1 构建系统描述目标

现代 CMake 的中心是目标。每个可执行文件或库声明自己的源文件、头文件搜索路径、编译特性和依赖；PRIVATE、PUBLIC 与 INTERFACE 控制需求是否传播。避免全局加入所有 include 路径和编译选项，这会让无关目标互相污染。

```
cmake -S . -B build-mingw -G "MinGW Makefiles" \  
      -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release  
cmake --build build-mingw  
ctest --test-dir build-mingw --output-on-failure
```

Linux 上推荐 Ninja 或 Unix Makefiles，编译器由工具链文件或环境选择。团队应保存可重复命令、依赖版本和至少一种受支持配置，不要求每位开发者手工点击 IDE 才能构建。

### 8.2 测试公开行为

本项目预先确认四个 seam：行情输入、策略决策、成交与组合、整段回测。测试只调用公开接口，不访问私有持仓表，也不验证某函数内部调用次数。这样数据结构和算法可以重构，而业务行为仍受保护。

TDD 循环是一条竖直切片：写一个失败行为，确认失败原因正确，只实现足够代码让它通过，再进入下一行为。一次写几十个基于想象的测试，常会锁定错误接口。

### 8.3 独立预期值

测试预期应来自手算例子、规范或可信外部数据，而不是把实现公式复制进测试。回测例子用三笔已知价格手算：以 99 买入 25 股，从 10000 现金出发，末价 103 时权益为

$$10000 - 25 \times 99 + 25 \times 103 = 10100,$$

总收益为 1%。这个字面预期可以与实现真正分歧。

### 8.4 测试也会失效

Release 配置通常定义 NDEBUG，会移除标准 assert。本项目最初的 seam 测试曾因此“绿色但未断言”，编译器的 unused 警告揭示了问题。测试框架或自定义检查必须在所有测试配置中保持有效。

## 8.5 质量工具分工

编译器警告发现可疑转换和未使用代码；sanitizer 观察执行路径上的内存与 UB；静态分析覆盖未运行路径和代码模式；格式化器减少无意义差异；代码审查检查契约、命名和范围。它们互补，任何一个绿色都不能证明程序无错。

建议 CI 矩阵至少包含：GCC/Clang Debug + 测试，sanitizer 配置，Release + 基准烟雾测试。性能回归阈值要考虑共享机器噪声，严肃延迟验证应在固定硬件和受控负载上进行。

## 8.6 端到端样例

Listing 8.1: 从 CSV 到回测摘要的命令行程序

```

1  #include <fstream>
2  #include <iomanip>
3  #include <iostream>
4  #include <string>
5
6  #include "quant/backtest.hpp"
7  #include "quant/csv.hpp"
8
9  int main(int argc, char** argv) {
10     if (argc != 2) {
11         std::cerr << "usage: quant_backtest <market-data.csv>\n";
12         return 2;
13     }
14
15     std::ifstream input{argv[1]};
16     if (!input) {
17         std::cerr << "cannot open market data: " << argv[1] << '\n';
18         return 2;
19     }
20     const auto parsed = quant::read_market_events(input);
21     if (!parsed.has_value()) {
22         std::cerr << parsed.error << '\n';
23         return 2;
24     }
25
26     const quant::ThresholdStrategy strategy{100.0, 25};
27     const quant::BacktestEngine engine{10'000.0};
28     const auto result = engine.run(parsed.events, strategy);
29     std::cout << "fills=" << result.fills.size() << " equity="
30         << result.final_portfolio.equity << " return=" << std::fixed
31         << std::setprecision(0) << result.performance.total_return * 100.0
32         << "% volatility=" << std::setprecision(6)
33         << result.performance.volatility << " trades="
34         << result.performance.trades.fill_count << '\n';
35 }

```

这个程序在进程边界处理文件打开和解析错误，核心引擎只接收已验证事件。它很小，却贯通输入、策略、撮合、组合与报告，是比大量孤立类更有价值的 `tracer bullet`。

**问题 8.1 面试检查点** 为什么 `target-based CMake` 优于全局 `flags`？什么是测试 `seam`？为什么复制实现公式会产生恒真测试？`sanitizer` 绿色可以证明什么、不能证明什么？

## 8.7 练习

1. 新增 `Debug + ASan/UBSan` 配置并运行全部测试。
2. 故意改变撮合价格，确认端到端测试以有意义消息失败。
3. 将一个测试改写为只验证公开结果，不检查内部容器。
4. 设计一份 `CI` 矩阵，说明每个 `job` 捕获的失败类别和成本。

## 8.8 本章小结

`CMake` 让构建关系显式，测试在公开 `seam` 保护行为，多类工具提供互补证据。可靠工程的关键不是工具数量，而是每个检查都真实执行、失败可诊断、从干净环境可重复。

## 第三部分

# 量化性能工程

## 第九章 数据布局、缓存与分配

### 内容提要

- ❑ 用缓存行和局部性解释真实访问成本
- ❑ 识别分配、对象大小和间接访问
- ❑ 比较 AoS 与 SoA，而不预设结论
- ❑ 选择测量后才值得引入的内存优化

**注 先修知识：**理解数组、对象布局、缓存层次与前章构建流程。

**Python 迁移边界：**NumPy 的连续数组已体现局部性；C++ 还允许直接选择字段布局、对齐和分配策略。

**常见错误与诊断：**不要从复杂度或一次计时推断缓存行为；检查对象大小、访问字段、硬件计数器与重复样本。

### 9.1 复杂度相同，耗时仍可不同

两个  $O(n)$  循环可能相差很大。CPU 以缓存行为单位搬运数据，连续访问允许硬件预取；指针追逐、过大的对象和随机访问会增加缓存未命中。大  $O$  描述规模增长，不描述常数、布局或尾延迟。

在热循环中，先列出真正读取的字段。如果计算只需要价格和数量，但每个元素还携带字符串、时间戳和元数据，Array of Structures (AoS) 会把无关字节一起搬入缓存。Structure of Arrays (SoA) 把字段分列，适合扫描少数字段；但处理完整单条事件时，AoS 可能更自然且局部。

**Listing 9.1:** 对同一工作负载比较 AoS 与 SoA

```
1 #include <algorithm>
2 #include <chrono>
3 #include <cstdint>
4 #include <iostream>
5 #include <vector>
6
7 struct Tick final {
8     double price;
9     std::int64_t quantity;
10    std::int64_t timestamp;
11 };
12
13 template <typename Work>
14 auto measure(Work&& work) {
15     const auto start = std::chrono::steady_clock::now();
16     const double checksum = work();
17     const auto elapsed = std::chrono::steady_clock::now() - start;
18     return std::pair{checksum,
19                     std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(
20                         elapsed)
21                     .count()};
22 }
23
24 double median(std::vector<long long> samples) {
25     std::ranges::sort(samples);
26     const std::size_t middle = samples.size() / 2;
```

```

27     return samples.size() % 2 == 0
28         ? (static_cast<double>(samples[middle - 1]) +
29            static_cast<double>(samples[middle])) /
30            2.0
31         : static_cast<double>(samples[middle]);
32 }
33
34 long long interquartile_range(std::vector<long long> samples) {
35     std::ranges::sort(samples);
36     return samples[(samples.size() * 3) / 4] - samples[samples.size() / 4];
37 }
38
39 int main() {
40     constexpr std::size_t size = 1'000'000;
41     std::vector<Tick> aos;
42     std::vector<double> prices;
43     std::vector<std::int64_t> quantities;
44     aos.reserve(size);
45     prices.reserve(size);
46     quantities.reserve(size);
47     for (std::size_t i = 0; i < size; ++i) {
48         const double price = 90.0 + static_cast<double>(i % 200) * 0.01;
49         const std::int64_t quantity = 1 + static_cast<std::int64_t>(i % 100);
50         aos.push_back(Tick{price, quantity, static_cast<std::int64_t>(i)});
51         prices.push_back(price);
52         quantities.push_back(quantity);
53     }
54
55     const auto run_aos = [&] {
56         double sum = 0.0;
57         for (const Tick& tick : aos) {
58             sum += tick.price * static_cast<double>(tick.quantity);
59         }
60         return sum;
61     };
62
63     const auto run_soa = [&] {
64         double sum = 0.0;
65         for (std::size_t i = 0; i < prices.size(); ++i) {
66             sum += prices[i] * static_cast<double>(quantities[i]);
67         }
68         return sum;
69     };
70
71     // Warm both paths before collecting samples.
72     const double warm_aos = run_aos();
73     const double warm_soa = run_soa();
74     constexpr int iterations = 20;
75     std::vector<long long> aos_samples;
76     std::vector<long long> soa_samples;

```



```

76  aos_samples.reserve(iterations);
77  soa_samples.reserve(iterations);
78  double checksum_guard = warm_aos + warm_soa;
79  bool checksums_match = warm_aos == warm_soa;
80
81  for (int iteration = 0; iteration < iterations; ++iteration) {
82      // Alternate order to reduce a fixed first/second measurement bias.
83      if (iteration % 2 == 0) {
84          const auto [aos_sum, aos_us] = measure(run_aos);
85          const auto [soa_sum, soa_us] = measure(run_soa);
86          aos_samples.push_back(aos_us);
87          soa_samples.push_back(soa_us);
88          checksums_match = checksums_match && aos_sum == soa_sum;
89          checksum_guard += aos_sum + soa_sum;
90      } else {
91          const auto [soa_sum, soa_us] = measure(run_soa);
92          const auto [aos_sum, aos_us] = measure(run_aos);
93          aos_samples.push_back(aos_us);
94          soa_samples.push_back(soa_us);
95          checksums_match = checksums_match && aos_sum == soa_sum;
96          checksum_guard += aos_sum + soa_sum;
97      }
98  }
99
100  std::cout << "iterations=" << iterations
101             << " aos_median_us=" << median(aos_samples)
102             << " aos_iqr_us=" << interquartile_range(aos_samples)
103             << " soa_median_us=" << median(soa_samples)
104             << " soa_iqr_us=" << interquartile_range(soa_samples)
105             << " checksum-match=" << std::boolalpha << checksums_match
106             << " checksum=" << checksum_guard << '\n';
107 }

```

这个程序先预热两条路径，再以交替顺序各测量 20 次，报告中位数与四分位距，并验证每轮 checksum 一致。它仍是固定数据规模、未固定 CPU 频率的本机微基准，不能据此发布跨机器结论；原始环境与完整命令必须随结果保存。

## 9.2 对象大小与对齐

成员顺序会引入填充。使用 `sizeof` 和 `alignof` 观察类型，而不要凭字段和相加猜测。把常用小字段集中可能缩小对象，但为了省几个字节破坏清晰语义并不总值得。网络或磁盘协议布局应显式序列化，不能把内存结构直接当稳定格式。

## 9.3 分配是系统行为

动态分配包含查找可用块、同步、元数据和潜在缺页。`vector::reserve` 可减少可预测增长中的重复分配。对象池和 `std::pmr` 资源适合分配模式已知且测得分配热点的场景，但会引入生命周期、峰值容量和线程归属问题。

短生命周期批量对象可以使用 `arena`，在整批结束时统一释放。前提是任何引用都不能逃出 `arena` 生命周期；否则“更快释放”换来了悬空风险。

## 9.4 false sharing

两个线程写不同变量，如果变量落在同一缓存行，缓存一致性仍会在核心间来回转移该行。按线程分片、减少共享写入或适当填充可以缓解。盲目添加 `alignas(64)` 会增大内存并假设硬件缓存行，应在目标平台测量。

**问题 9.1 面试检查点** AoS 与 SoA 各适合什么访问模式？为什么链表的常数时间插入不保证更快？对象池增加了哪些正确性风险？什么是 false sharing？

## 9.5 练习

1. 在三个独立进程中运行布局基准，比较各自中位数与 IQR，解释进程间漂移。
2. 删除 AoS 的时间戳字段后重测，解释对象大小与结果变化。
3. 用 `profiler` 验证分配是否真是 CSV 读取热点，再决定是否引入预留容量。
4. 设计按线程分片的计数器并说明最终归约时机。

## 9.6 本章小结

性能来自访问模式与硬件层次的互动。连续布局、减少无关字节和控制分配是有力工具，但都要以工作负载和测量为依据。

## 第十章 Benchmark、profiling 与优化方法

### 内容提要

- ❑ 把性能问题写成可反驳假设
- ❑ 正确处理预热、噪声、优化器和统计摘要
- ❑ 区分微基准、端到端基准与 profiler
- ❑ 用性能预算而不是“越快越好”指导取舍

**注 先修知识：**能运行 Release 构建并理解基本统计摘要。

**Python 迁移边界：**Python 的 `timeit` 与 `profiler` 体现同一实验原则：跨语言结果都必须定义工作负载和消费输出。

**常见错误与诊断：**性能结论冲突时检查预热、顺序、死代码删除、CPU 状态、样本分布和端到端占比。

### 10.1 优化循环

可重复的优化循环是：定义用户可见指标，记录基线，定位热点，提出单一假设，做最小改动，重新测量，并验证正确性没有回归。若结果落在噪声范围内，结论是“证据不足”，不是挑最好的一次宣布成功。

吞吐量适合批量历史数据；平均延迟会掩盖尾部；交易系统常关注  $p_{50}$ 、 $p_{99}$ 、 $p_{99.9}$  和最大值，同时记录负载和丢弃策略。任何百分位都必须说明样本量、采样边界和计时器。

### 10.2 微基准的陷阱

优化器可能删除未使用结果，因此基准应消费 `checksum`；首次运行包含页面映射和缓存冷启动；CPU 动态频率、后台任务和安全软件带来噪声；计时器调用本身也有成本。微基准适合隔离机制，不代表整套系统收益。

本书的布局程序刻意同时输出结果一致性、20 次交替顺序测量的中位数和 `IQR`，并在采样前预热。更严谨的实验还应保存原始样本、固定或记录 CPU 状态、跨进程重复并在固定硬件上运行。Google Benchmark 等框架能处理部分细节，但不能替你定义有意义工作负载。

### 10.3 profiler 回答“时间在哪里”

采样 `profiler` 以较低扰动发现 CPU 热点和调用栈；`instrumentation` 可提供精确事件但扰动更大；硬件计数器观察周期、指令、分支、缓存未命中。先用低成本方法定位，再针对假设选择证据。

如果函数占总时间 5%，即使把它变为零，整体最多约提升  $1/(1 - 0.05) \approx 1.053$  倍。Amdahl 定律提醒我们不要优化醒目的小函数而忽略真正瓶颈。

### 10.4 端到端预算

回测性能可以分解为读取、解析、事件分发、策略、撮合、簿记和统计。实时路径还包括网络、排队、序列化与系统调用。为每段定义预算和观测点，才能判断局部微基准是否移动整体指标。

### 10.5 性能与可维护性

若两种实现差异小于噪声，选择更清楚者。若优化显著但复杂，应记录适用工作负载、基准命令和回退方案，并用回归基准保护。不要把硬件相关技巧扩散到业务层；将其封装在有普通参考实现的深模块里。

**问题 10.1 面试检查点** 为什么 `checksum` 能阻止部分死代码删除？微基准与端到端基准回答什么不同问题？如何解释  $p_{99}$ ？Amdahl 定律如何改变优化优先级？

## 10.6 练习

1. 为布局基准保存 20 个原始样本，并增加最小值、最大值和跨进程摘要。
2. 用 `profiler` 检查回测样例，提出一个可被数据推翻的瓶颈假设。
3. 定义每秒事件数与  $p_{99}$  延迟的双重性能预算。
4. 分析一个优化如果使代码复杂一倍但只提升 2%，需要哪些业务证据才值得保留。

## 10.7 本章小结

性能工程是一种实验方法。指标、基线、热点、假设、改动和复测必须形成闭环；微基准提供局部证据，`profiler` 定位系统成本，端到端预算决定优化是否有价值。

# 第十一章 并发、原子与任务系统

## 内容提要

- ❑ 从所有权和 happens-before 推理并发正确性
- ❑ 设计启动、停止、背压和异常传播协议
- ❑ 区分线程、任务、互斥锁与原子变量
- ❑ 避免把“无锁”误解为“无等待且更快”

**注 先修知识：**理解线程、作用域、RAII 与不可变输入。

**Python 迁移边界：**Python 线程常受 GIL 约束；C++ 线程可真正并行，也会因未同步冲突直接触发数据竞争 UB。

**常见错误与诊断：**偶发错误先用所有权图、happens-before 与 ThreadSanitizer 定位，不用 sleep 掩盖竞态。

## 11.1 先问为什么并发

并发可能为了并行计算、隐藏 I/O 等待或隔离独立职责。加入线程前先确认工作可分解、数据依赖允许，以及收益大于同步和调度成本。小型回测常被内存带宽限制，增加核心未必线性加速。

数据竞争发生在多个线程并发访问同一内存位置、至少一个写入且缺少同步时，它属于 UB。即使某次运行结果正确，也没有语言保证。

## 11.2 不共享可变状态

最容易证明的设计是每个任务拥有自己的输出，线程结束后由单线程归约：

**Listing 11.1:** 分片归约与结构化 join

```
1  #include <cstdint>
2  #include <iostream>
3  #include <numeric>
4  #include <thread>
5  #include <vector>
6
7  int main() {
8      std::vector<std::int64_t> values(100'000);
9      std::iota(values.begin(), values.end(), std::int64_t{1});
10
11     std::int64_t left_sum = 0;
12     std::int64_t right_sum = 0;
13     const auto middle = values.begin() + static_cast<std::ptrdiff_t>(values.size() / 2);
14     {
15         std::jthread left([&] {
16             left_sum = std::accumulate(values.begin(), middle, std::int64_t{0});
17         });
18         std::jthread right([&] {
19             right_sum = std::accumulate(middle, values.end(), std::int64_t{0});
20         });
21     } // jthread destructors join before the two results are read
22
```

```

23     std::cout << "sum=" << left_sum + right_sum << '\n';
24 }

```

两个线程只读共同输入，但分别写 `left_sum` 和 `right_sum`。jthread 析构时 join，主线程在读取结果前获得同步边界。若线程写相邻字段，仍应测量 false sharing。

## 11.3 互斥锁与原子

互斥锁保护一组不变量，适合现金与持仓必须一致更新的复合状态。原子变量适合单个状态或可严格定义的无锁协议；把多个字段分别改成 atomic 不会自动形成一致快照。

内存序决定哪些读写对其他线程可见。除非能画出同步关系并证明更弱序安全，使用默认顺序或锁通常更可靠。低延迟代码中的错误内存序可能只在特定 CPU 和负载出现。

## 11.4 队列、背压与停止

生产者快于消费者时，队列必然增长、阻塞或丢弃。系统必须显式选择容量和满载策略，并让指标观察积压。无界队列把背压问题推迟成内存耗尽。

停止协议应回答：谁发出停止、生产者何时停止接收、消费者是否排空、阻塞等待如何唤醒、异常如何传回拥有线程。jthread 与 stop\_token 提供协作取消机制，但被调用代码仍需定期检查并安全退出。

## 11.5 任务系统

线程是执行资源，任务是工作单元。线程池减少反复创建线程，工作窃取改善不均匀任务负载。任务粒度太小会让调度占主导，太大则降低并行度。量化计算可按日期、资产或参数分片，但必须处理确定性归约和共享缓存。

## 11.6 无锁不是默认目标

lock-free 意味着系统整体持续前进，不保证每个线程有界等待；wait-free 才提供每个操作的步数界。无锁结构还涉及 ABA、内存回收和伪共享。先用锁建立正确基线，用 profiler 证明争用，再考虑成熟实现。

**问题 11.1 面试检查点** 数据竞争为何是 UB？多个 atomic 字段能否构成一致事务？有界队列满时有哪些策略？lock-free 与 wait-free 有何区别？

## 11.7 练习

1. 扩展并行归约为按资产分片，确保每个线程独占输出。
2. 为有界行情队列写出阻塞、丢弃最新和覆盖最旧三种策略的业务后果。
3. 画出生产者、消费者和控制线程的停止时序图。
4. 用 ThreadSanitizer（支持的平台上）验证一个故意引入的共享写错误，再修复。

## 11.8 本章小结

并发正确性来自清晰所有权和同步边，而不是原子数量。优先分片、消息传递和结构化生命周期；队列必须有背压，线程必须有停止协议，无锁优化必须由争用证据驱动。

## 第十二章 数值计算与 Python 互操作

### 内容提要

- ❑ 理解浮点表示、舍入与误差传播
- ❑ 设计清楚的 Python/C++ 所有权和数组边界
- ❑ 使用稳定归约与容差测试
- ❑ 判断何时值得把热点移入 C++

**注 先修知识：**理解 Python/NumPy 数组、浮点基础和 C++ 生命周期。

**Python 迁移边界：**NumPy 已调用原生内核；只有 Python 调度或逐元素循环真是热点时，跨语言批量边界才可能获益。

**常见错误与诊断：**数值差异先检查表示、归约顺序和容差；绑定崩溃则检查 dtype、连续性、GIL 与缓冲所有权。

### 12.1 浮点不是实数

IEEE 754 二进制浮点只能精确表示有限集合。多数十进制小数会被舍入；加法不满足结合律；数量级相差悬殊时，小值可能消失。直接用 `==` 比较经计算结果通常不合适，但容差也必须结合量纲和误差模型。

经典灾难例子是  $10^{16} + 1 - 10^{16}$ ：按双精度顺序累加可能得到 0。补偿求和保留舍入中丢失的一部分：

**Listing 12.1:** 普通求和与补偿求和

```
1 #include <cmath>
2 #include <iostream>
3 #include <vector>
4
5 double compensated_sum(const std::vector<double>& values) {
6     double sum = 0.0;
7     double correction = 0.0;
8     for (const double value : values) {
9         const double next = sum + value;
10        if (std::abs(sum) >= std::abs(value)) {
11            correction += (sum - next) + value;
12        } else {
13            correction += (value - next) + sum;
14        }
15        sum = next;
16    }
17    return sum + correction;
18 }
19
20 int main() {
21     const std::vector<double> values{1e16, 1.0, -1e16};
22     double naive = 0.0;
23     for (const double value : values) {
24         naive += value;
25     }
26     std::cout << "naive=" << naive
27               << " compensated=" << compensated_sum(values) << '\n';
```

```
28 }
```

补偿算法提高精度但增加运算和依赖链，并非所有工作负载都更快。先定义允许误差，再在真实数据分布上测试。

## 12.2 价格、收益与方差

交易金额常需要可审计舍入，可用整数最小货币单位或定点表示；收益率和模型计算通常需要浮点。跨表示转换必须集中并写明舍入模式。在线方差应使用数值稳定算法，而不是分别累计  $\sum x$  与  $\sum x^2$  后相减。

测试浮点结果时可使用绝对与相对容差组合：

$$|a - b| \leq \epsilon_{abs} + \epsilon_{rel} \max(|a|, |b|).$$

容差不是让测试变绿的旋钮，应来自业务最小显著差异和算法误差分析。

## 12.3 先确认 Python 热点在哪里

NumPy、SciPy 和许多 pandas 操作已经在 C/C++/Fortran 中执行。把外层 Python 函数重写为 C++ 可能没有收益，反而增加复制与绑定成本。profiler 应区分 Python 调度、原生内核、内存分配和数据转换。

## 12.4 pybind11 边界

pybind11 适合暴露小而稳定的 C++ API。边界必须说明：数组是否连续、dtype 与字节序、谁拥有内存、调用期间能否释放 GIL、异常如何映射、返回视图能活多久。

**Listing 12.2:** 可编译的 pybind11 可选边界

```
1 #include <iostream>
2 #include <stdexcept>
3 #include <vector>
4
5 [[nodiscard]] double final_marked_equity(const std::vector<double>& prices,
6                                         double initial_cash) {
7     if (prices.empty()) {
8         throw std::invalid_argument("prices must not be empty");
9     }
10    return initial_cash + (prices.back() - prices.front());
11 }
12
13 #ifdef QUANT_WITH_PYBIND11
14 #include <pybind11/pybind11.h>
15 #include <pybind11/stl.h>
16
17 PYBIND11_MODULE(quant_boundary, module) {
18     module.def("final_marked_equity", &final_marked_equity,
19              pybind11::arg("prices"), pybind11::arg("initial_cash"));
20 }
21 #else
22 int main() {
```



```

23     const std::vector<double> prices{99.0, 101.0, 103.0};
24     std::cout << "pybind-boundary final-equity="
25               << final_marked_equity(prices, 99.0) << '\n';
26 }
27 #endif

```

该源文件始终作为 C++20 可执行目标编译并验证边界函数；若 CMake 找到 pybind11，还会额外构建名为 `quant_boundary` 的真实 Python 模块。这样默认教程不强制下载依赖，安装依赖的环境又会编译绑定代码，而不是让书中草图长期漂移。

对 NumPy 数组，零拷贝视图要求底层缓冲在 C++ 使用期间存活；返回指向临时 `vector` 的数组是悬空错误。若 C++ 长计算不访问 Python 对象，可释放 GIL，但重新调用 Python 前必须获取。

## 12.5 批量边界胜过逐元素调用

跨语言调用具有固定成本。每个 tick 从 Python 调一次 C++，往往不如一次传入连续批次；反过来，若实时回调由 C++ 驱动，则策略接口和 GIL 行为要单独设计。边界应传递领域批次，而不是暴露大量细碎 `getter`。

**问题 12.1 面试检查点** 为什么浮点加法不满足结合律？金额与收益率为何可能选择不同表示？零拷贝 NumPy 视图需要什么生命周期保证？何时可以释放 GIL？

## 12.6 练习

1. 为收益率比较定义绝对/相对容差，并解释数值来源。
2. 用 Welford 算法实现在线方差，与两遍算法比较。
3. 设计批量回测绑定，列出 `shape`、`dtype`、所有权和错误契约。
4. profiler 一个 NumPy 工作流，判断瓶颈是否真的位于 Python 循环。

## 12.7 本章小结

数值正确性需要表示、算法和容差共同定义。Python/C++ 互操作的核心是批量边界和生命周期，不是绑定语法；只有测得热点且接口稳定时，迁移到 C++ 才有工程价值。

## 第四部分

# 求职到工作

## 第十三章 贯穿项目：事件驱动回测引擎

### 内容提要

- ❑ 把输入、策略、撮合、组合与统计组装为完整数据流
- ❑ 识别教学引擎与生产平台之间的明确边界
- ❑ 把项目讲成可复现的求职作品，而不是代码堆积
- ❑ 用公开 seam 验证组件与端到端行为

**注 先修知识：**完成前 12 章并能运行 CMake/CTest。

**Python 迁移边界：**Python 原型常在一处隐式共享状态；贯穿项目把输入、决策、事实与统计拆成显式值和 seam。

**常见错误与诊断：**端到端结果错误时沿数据流逐段检查，先用手算账本确定第一个发生偏差的公开边界。

### 13.1 从一个事件开始

贯穿项目的数据流是

CSV → MarketEvent → Strategy → OrderIntent → Fill → Portfolio → BacktestResult.

每条箭头都是边界：CSV 解析将不可信文本变为已验证值；策略只观察事件和只读组合快照；撮合器决定订单能否成为成交；组合只接受事实成交；独立统计模块汇总总收益、最大回撤、逐事件收益波动与交易摘要。

这种设计避免“策略直接改现金”或“CSV 行同时充当领域对象”。边界越清楚，越容易替换数据源、策略或撮合模型，也更容易在正确位置测试错误。

### 13.2 运行项目

```
cmake -S . -B build-mingw -G "MinGW Makefiles" \  
      -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release  
cmake --build build-mingw  
ctest --test-dir build-mingw --output-on-failure  
./build-mingw/quant_backtest.exe project/data/sample.csv
```

样例从 10000 现金出发，在价格 99 时买入 25 股，末价为 103，输出一笔成交、权益 10100、1% 总收益和非年化逐事件波动。这个结果来自独立手算，是端到端测试的事实来源。

### 13.3 绩效统计契约

**Listing 13.1:** 收益、回撤、波动与交易摘要

```
1 #pragma once  
2  
3 #include <algorithm>  
4 #include <cmath>  
5 #include <cstdint>  
6 #include <cstdint>  
7 #include <vector>  
8
```

```

9  #include "quant/types.hpp"
10
11 namespace quant {
12
13 struct TradeSummary final {
14     std::size_t fill_count{};
15     std::int64_t buy_quantity{};
16     std::int64_t sell_quantity{};
17     double gross_notional{};
18 };
19
20 struct PerformanceSummary final {
21     double total_return{};
22     double max_drawdown{};
23     double volatility{}; // sample standard deviation of per-event returns
24     TradeSummary trades;
25 };
26
27 inline PerformanceSummary summarize_performance(
28     double initial_cash, const std::vector<double>& equity_curve,
29     const std::vector<Fill>& fills) {
30     PerformanceSummary summary;
31     summary.trades.fill_count = fills.size();
32     for (const Fill& fill : fills) {
33         if (fill.side == Side::buy) {
34             summary.trades.buy_quantity += fill.quantity;
35         } else {
36             summary.trades.sell_quantity += fill.quantity;
37         }
38         summary.trades.gross_notional +=
39             fill.price * static_cast<double>(fill.quantity);
40     }
41
42     if (equity_curve.empty()) {
43         return summary;
44     }
45     if (initial_cash != 0.0) {
46         summary.total_return = equity_curve.back() / initial_cash - 1.0;
47     }
48
49     double peak = initial_cash;
50     std::vector<double> returns;
51     returns.reserve(equity_curve.size() > 1 ? equity_curve.size() - 1 : 0);
52     for (std::size_t index = 0; index < equity_curve.size(); ++index) {
53         const double equity = equity_curve[index];
54         peak = std::max(peak, equity);
55         if (peak > 0.0) {
56             summary.max_drawdown =
57                 std::max(summary.max_drawdown, (peak - equity) / peak);

```

```

58     }
59     if (index > 0 && equity_curve[index - 1] != 0.0) {
60         returns.push_back(equity / equity_curve[index - 1] - 1.0);
61     }
62 }
63
64 if (returns.size() >= 2) {
65     double mean = 0.0;
66     for (const double value : returns) {
67         mean += value;
68     }
69     mean /= static_cast<double>(returns.size());
70     double squared_deviation = 0.0;
71     for (const double value : returns) {
72         const double deviation = value - mean;
73         squared_deviation += deviation * deviation;
74     }
75     summary.volatility =
76         std::sqrt(squared_deviation / static_cast<double>(returns.size() - 1));
77 }
78 return summary;
79 }
80
81 } // namespace quant

```

本项目的 `volatility` 是相邻权益点简单收益的样本标准差，不做年化，因为输入事件没有固定频率。交易摘要包含成交数、买卖数量和成交总名义金额。生产系统必须进一步定义时间加权、现金流、基准、年化频率、无风险利率和费用口径。

## 13.4 四个测试 seam

1. 行情输入：文本要么成为规范事件，要么给出带行号错误。
2. 策略决策：给定事件和快照，产生订单或正常的空值。
3. 成交与组合：订单按明确模型成交，快照显示一致现金和持仓。
4. 整段回测：已知事件序列产生确定成交与绩效摘要。

这些测试通过公开接口观察行为。持仓内部使用哈希表只是实现细节；更换容器不应让测试失败。相反，若成交价格或现金符号改变，行为测试必须失败。

## 13.5 当前引擎明确不做什么

教学引擎只处理单资产快照、市场事件驱动的立即成交、无手续费、无滑点、无延迟和单币种现金。它没有公司行动、交易日历、订单生命周期、部分成交、借券、保证金、复权、数据修订或生存者偏差控制。

这些限制不是脚注。若把样例收益解释为可交易结果，就犯了模型风险错误。生产演进应先选择一个真实用例，再增加对应契约和测试。例如支持手续费时，成交模型产生费用明细，组合一次性提交现金、持仓与费用，端到端预期由独立账本例子给出。

## 13.6 扩展顺序

合理演进路线如下：

1. 多资产估值：引入价格映射和缺失价格政策。
2. 订单生命周期：订单 ID、状态、部分成交、撤单和拒绝原因。
3. 成本模型：手续费、点差、滑点与容量限制。
4. 数据正确性：交易日历、时区、复权、公司行动和版本化数据。
5. 性能：批量解析、列式事件、分片回测和受控基准。
6. 实时化：有界队列、时钟、网络适配器、背压和恢复协议。

每一步都应保持旧行为绿色，并添加一条穿过输入、领域、输出与测试的新 tracer bullet。

## 13.7 性能报告怎么写

报告应包含硬件、操作系统、编译器、优化级别、数据规模、命令、预热、重复次数和统计量。布局基准提供本机 20 次交替顺序采样的中位数与 IQR；有价值的结论是“在指定环境与工作负载下，方案 A 的中位数比 B 低多少，并保持同一 checksum”，不是“二维数组永远更快”。

## 13.8 作为求职作品

README 的第一屏应回答问题、构建、运行和验证方式。面试讲解按“约束—设计—证据—限制”展开：为什么用值语义，为什么测试四个 seam，哪次测试发现真实问题，当前模型不能支持什么，下一步扩展如何保持契约。

展示失败和修复比声称“高性能框架”更可信。本项目中 Release 移除 assert 造成假绿色、ranges 的 const 视图编译失败、MiKTeX 依赖与模板兼容问题，都是工程判断的具体证据。

**问题 13.1 面试检查点** 请在五分钟内画出引擎数据流并说明每个所有权边界；解释为什么策略不直接修改组合；选择一个生产特性，描述其 tracer bullet 与验收事实；说明当前收益为何不能代表真实可交易表现。

## 13.9 练习

1. 增加固定每笔手续费，先写端到端手算测试，再实现。
2. 设计多资产权益快照，明确缺失行情和币种转换政策。
3. 为部分成交写状态机，列出非法状态转换。
4. 写一页性能实验报告，包含可复现命令和结论限制。

## 13.10 本章小结

贯穿项目的价值不在功能数量，而在端到端契约：不可信输入被验证，组件各守边界，结果可手算，限制被明示，演进可由 tracer bullet 驱动。这正是生产工程和面试系统设计共同需要的能力。

## 第十四章 量化 C++ 求职与入职

### 内容提要

- ❑ 把语言知识组织为代码、性能和系统设计能力
- ❑ 建立面试复盘与入职学习循环
- ❑ 用证据描述项目，不堆砌技术名词
- ❑ 识别不同量化岗位对 C++ 深度的差异

**注 先修知识：**完成贯穿项目并能解释其测试与限制。

**Python 迁移边界：**Python 经历是优势，但面试回答必须补充 C++ 的生命周期、成本模型和生产边界。

**常见错误与诊断：**准备材料若只有形容词没有命令、测试或数字，应删除形容词并补可复现证据。

### 14.1 先识别岗位

Quant Researcher 更重模型、实验和数据，但需要理解原生库与性能边界；Research Engineer 连接研究与生产，重视可复现数据管道、数值正确性和 Python/C++ 接口；Quant Developer 构建回测、执行、风险和基础设施；低延迟工程师进一步要求操作系统、网络、硬件计数器和并发内存模型。

不要用同一份准备清单覆盖所有岗位。阅读职位描述时，把要求映射为语言、算法、系统、金融领域和协作五列，再为每项准备“做过什么、证据是什么、还不知道什么”。

### 14.2 语言面试主线

高频问题不是孤立关键字，而是成本与契约：

- 对象生命周期、RAII、复制/移动与悬空；
- 值语义、引用、`const` 和智能指针选择；
- 容器布局、迭代器失效和复杂度；
- 模板、`concepts`、虚分派与 ABI；
- 异常安全、错误边界和 UB；
- 缓存、分配、benchmark 与 profiler；
- 数据竞争、锁、原子、队列和停止协议。

回答采用“定义—何时使用—代价—失败例子”。例如 `shared pointer`：引用计数共享生命周期；用于没有自然单一所有者的对象；成本包含控制块和原子计数；环会泄漏且不提供对象内部线程安全。

### 14.3 代码题

先澄清输入规模、所有权、错误和复杂度，再写小而正确的实现。选择 `vector` 作为默认序列，使用标准算法但不炫技。提交前检查空输入、整数溢出、索引边界、迭代器失效、比较器严格弱序和异常路径。

性能题不要立刻写 SIMD 或无锁队列。先定义指标和工作负载，给出基线表示，指出潜在缓存/分配成本，再说明如何测量。面试官通常更看重推理闭环。

### 14.4 系统设计题

量化系统设计可以沿数据生命线回答：来源、时间与排序、验证、存储、消费、状态、错误、回放、观测和容量。实时行情系统必须回答背压与断线恢复；回测平台必须回答数据版本、确定性、资源隔离与结果可追溯；订单系统必须回答幂等、状态机、风险门和审计。

明确一致性需求。交易前风险可能要求同步拒绝，研究统计可以最终一致；市场事件可能按交易所序列排序，而跨市场只有定义好的合并规则。不要用“Kafka + Redis + 微服务”替代需求分析。

## 14.5 项目如何写进简历

弱表述：“使用 C++、CMake 和多线程开发高性能回测框架。”它没有规模、行为和证据。

更可信的结构是：动作 + 系统边界 + 验证 + 测量。例如：

用 C++20 构建事件驱动回测内核，将 CSV 验证、策略、撮合和组合划分为四个公开测试 seam；以手算账本验证端到端收益，并建立 AoS/SoA 可重复基准，明确硬件与工作负载限制。

只有真实测量后才能加入吞吐或延迟数字，并保留复现实验命令。不要把教学模型称为生产级交易系统。

## 14.6 行为面试

准备 STAR 故事时优先选择有冲突和证据的工程事件：发现假绿色测试、反驳没有数据的优化、处理数据质量事故、在截止期内缩小范围、与研究者澄清可交易假设。说明你如何改变流程，而不仅是修了一行代码。

## 14.7 入职后的前三个月

前 30 天建立系统地图：构建、测试、部署、数据血缘、关键指标和术语；31–60 天完成小型端到端变更，理解审查与发布；61–90 天在证据支持下改善一个可靠性或性能问题。优先学习团队代码库的约定，不要把个人偏好当现代化改造。

**问题 14.1 面试检查点** 用两分钟解释本书项目；回答“为什么不用 shared pointer 管理所有事件”；设计行情队列的背压；给出一个带基线和限制的性能结论；说出当前项目最重要的三个非目标。

## 14.8 练习

1. 为目标职位做五列能力矩阵，并为每项附一条证据。
2. 录制五分钟项目讲解，删掉无法证明的形容词。
3. 完成一次 45 分钟代码题，复盘正确性、复杂度和沟通。
4. 为行情处理或回测平台画系统图，标注背压、恢复和观测点。

## 14.9 本章小结

求职准备应把 C++ 特性转化为生命周期、成本、正确性和系统边界的推理。项目陈述依靠可复现证据，系统设计沿数据生命线展开，入职后则从理解现有约束开始。



## 附录 A 工具链速查

### A.1 本书验证环境

本项目在 Windows 上使用 MiKTeX 26.1、XeLaTeX、latexmk、CMake 3.29、GCC 13.2（MinGW-w64）验证。书稿主线代码以 Linux GCC/Clang 为目标，Windows 命令用于本机复现。

### A.2 构建 C++

```
cmake -S . -B build-mingw -G "MinGW Makefiles" \  
      -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release  
cmake --build build-mingw  
ctest --test-dir build-mingw --output-on-failure
```

Linux/Ninja 常用命令：

```
cmake -S . -B build -G Ninja -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug  
cmake --build build  
ctest --test-dir build --output-on-failure
```

诊断配置可加入 `-fsanitize=address,undefined -fno-omit-frame-pointer`。ThreadSanitizer 通常单独构建，不与 AddressSanitizer 混用。

### A.3 构建 PDF

```
latexmk -xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error \  
      -outdir=build main.tex
```

若 MiKTeX 为最小安装，可用新版 CLI 显式保证依赖：

```
miktex packages require elegantbook csquotes comment esint mwe \  
      enumitem caption footmisc multirow fancyvrb makecell lipsum \  
      hologo titlesec appendix biblatex pgf apptools bbding tcolorbox \  
      manfnt fancyhdr tocloft siunitx
```

本项目复制的 ElegantBook 4.7 在 MiKTeX 26.1 上遇到 `adorn` 的缺失间接依赖；本地类文件仅把问题集标题的两个装饰符替换为模板已加载的 `pifont` 字形。原模板目录未修改。

### A.4 日志检查

```
rg -n "Undefined|undefined references|Missing character|Fatal error" \  
      build/main.log  
rg -n "Overfull|Underfull" build/main.log
```

未定义引用、缺字和致命错误必须修复。Overfull 需要逐条检查；Underfull 常是可接受的排版松弛，但不应忽略大段异常。

## 附录 B 术语表

| 术语                    | 本书中的含义                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| ABI                   | 二进制接口约定，包括调用、布局与符号兼容。                           |
| AoS / SoA             | 结构数组与数组结构，两种字段布局方式。                             |
| backpressure          | 下游跟不上时，系统对生产者施加的限速、阻塞或丢弃策略。                     |
| benchmark             | 在定义好的工作负载和环境测量性能的实验。                            |
| concept               | C++20 对模板参数能力的编译期约束。                            |
| data race             | 未同步的并发冲突访问，至少一个写入；在 C++ 中属于 UB。                 |
| event                 | 已验证、带时间和代码的市场事实。                                |
| fill                  | 撮合后形成的成交事实，而不是订单意图。                             |
| happens-before        | C++ 内存模型中保证效果可见与排序的关系。                          |
| iterator invalidation | 容器操作使既有迭代器、引用或指针不再有效。                           |
| latency tail          | 延迟分布高百分位，如 $p_{99}$ 与 $p_{99.9}$ 。              |
| market event          | 规范化行情事件，包含时间、代码、价格与数量。                          |
| move                  | 从可被转移资源的对象构造/赋值； <code>std::move</code> 仅转换值类别。 |
| order intent          | 策略产生的买卖意图，尚不是成交。                                |
| ownership             | 谁负责保持对象存活并最终释放其资源。                              |
| PortfolioSnapshot     | 组合通过公开接口暴露的只读持仓、现金与权益值。                         |
| profiling             | 定位程序时间、分配或硬件事件分布的测量。                            |
| RAII                  | 将资源取得与对象初始化绑定、释放与析构绑定。                          |
| seam                  | 通过公开接口观察行为的测试边界。                                |
| slippage              | 决策或参考价格与实际模拟/成交价格之间的差异。                         |
| tracer bullet         | 从输入到输出贯通、可独立验证的最小纵向切片。                          |
| UB                    | 未定义行为；语言标准不再约束程序结果。                             |
| value semantics       | 对象复制后成为具有相同含义的独立值。                              |
| view                  | 通常不拥有元素、惰性描述遍历方式的范围适配器。                         |
| zero-cost abstraction | 不使用不付费，使用抽象通常不劣于对应手写底层机制的设计原则。                  |

## 附录 C 练习答案与思路

本附录给出检查点而非唯一实现。编码题应以可编译代码、行为测试和复杂度说明为最终答案。

### C.1 第 1 章

1. 头文件放声明，.cpp 放定义；删除定义后编译单元仍合法，链接器报告 unresolved symbol。
2. ASan 应定位越界位置；普通 Release 的任何表现都不能作为保证，恢复后需重跑测试。
3. 例：重载解析、模板约束、基础类型转换；Python 多在运行时确定对象操作。
4. 假设应包含输入规模、编译选项与指标，例如“同一过滤工作负载的中位耗时降低”，并保留 checksum。

### C.2 第 2 章

1. 用显式构造的 Price 与 Quantity 小类型，避免二者隐式互换。
2. 卖出使用负 signed quantity；是否允许结果小于零应在组合不变量中定义。
3. 当 size 达到 capacity 时 push\_back 可能重分配；可预留、重取引用或改用稳定句柄。
4. 按值 + move 通常只需一个入口；引用重载可能减少一次复制，却扩大接口和重载组合。

### C.3 第 3 章

1. 计时器保存起点，析构计算耗时；日志失败不得从析构逃逸，可写 noexcept sink 或计数器。
2. 优先标准流或带 deleter 的唯一所有权，复制禁用、移动转移句柄。
3. 事件容器拥有值，循环短借用；异步保存必须转移所有权或延长拥有对象寿命。
4. 双向 shared pointer 形成环；一侧改 weak pointer，让强引用计数能归零。

### C.4 第 4 章

1. filter 代码和 side 后循环累计  $price \times quantity$ ，分母累计 quantity。
2. 小规模连续扫描可能胜出；报告交叉点、构建成本和查询次数。
3. 扩容后旧引用悬空；预留容量或用索引并在操作后重新取元素。
4. 使用容差或稳定归约；若要求逐位确定，应固定顺序并避免不受控并行归约。

### C.5 第 5 章

1. ID 若决定订单身份应是值字段；追踪批次等上下文可放外部 envelope。
2. 返回成交与剩余量，且任何成交量不超过订单和事件可用量。
3. 快照接收价格映射和估值时刻，并返回完整性状态；禁止静默把缺价当零。
4. 按不变量拆分，例如订单生命周期与风险检查，不按“工具方法”随意切。

### C.6 第 6 章

1. 缺少正确返回类型时 concept 在调用边界失败；无约束模板通常在引擎内部产生长错误。
2. 新策略只需满足同一 on\_market\_event 契约，引擎不变。

3. 模板薄层提取类型相关值，再调用普通函数，可减少实例化体积。
4. 动态加载、ABI、生命周期和版本协商仍需稳定运行时接口。

## C.7 第 7 章

1. 三个输入均应返回失败，错误包含行号和类别；测试不依赖内部解析步骤。
2. 结构化错误便于程序判断和本地化，字符串简单但难稳定消费。
3. 若调用者需要统计拒绝原因，返回枚举/结果；空值只适合原因不重要。
4. 例：解析失败率、队列深度、任务耗时；失败日志记录路径摘要和任务 ID。

## C.8 第 8 章

1. 单独 build 目录加入 sanitizer flags；全部测试绿色且无 sanitizer 报告才通过。
2. 端到端权益应偏离 10100，并以“最终权益”行为消息失败。
3. 只调用 run 并检查结果，不读取 Portfolio 的内部 map。
4. GCC/Clang Debug、sanitizer、Release smoke 各覆盖不同故障；固定硬件另跑性能。

## C.9 第 9 章

1. 在多个独立进程中重复 20 次交替顺序采样，比较中位数与 IQR；不要删除异常值而不说明。
2. 对象缩小可能提高扫描密度，实际收益依赖读取字段与缓存层次。
3. 若分配样本占比很低，不引入池；可先 reserve 并重测。
4. 每线程独立 cache-line-aware 累计，join 后单线程归约。

## C.10 第 10 章

1. 保存每次耗时，排序取中位数和四分位；同时验证每次 checksum。
2. 假设应可反驳，例如“解析占 CPU 样本超过 40%”；profile 后接受或拒绝。
3. 指标必须带负载，如每秒百万事件下  $p_{99} < X$ ，且错误/丢弃为零。
4. 需要显著业务容量或成本收益、可维护封装、回归基准和回退路径。

## C.11 第 11 章

1. 按资产分区输入，每线程只写自己的结果 map，join 后合并。
2. 阻塞传播背压；丢最新损失新信息；覆盖最旧损失历史，均需指标和业务许可。
3. 先停接收，再通知消费者排空/取消，唤醒阻塞，join，最后释放依赖。
4. TSan 报告定位冲突访问；修复应建立所有权分片或明确同步，而非加随机 sleep。

## C.12 第 12 章

1. 容差来自收益报告最小单位和算法误差，使用绝对 + 相对组合。
2. Welford 同时更新均值与平方差，避免大数相减；与两遍算法用高精度参考比较。
3. 规定二维/一维 shape、float64、C contiguous、借用期、异常映射和批量返回。
4. 若时间已在 NumPy 原生核，重写外层无益；若 Python 逐元素循环主导，批量 C++ 值得原型。

## C.13 第 13 章

1. 手算权益应再减手续费；测试先红，再让成交/组合一次性记录费用。
2. 价格映射带时刻与币种，缺价返回不完整或错误，不能默认为零。
3. 典型状态为 new、partially filled、filled、cancelled、rejected；终态不能再成交。
4. 报告必须列环境、命令、数据、重复、统计、checksum 和结论适用范围。

## C.14 第 14 章

1. 每项证据可链接代码、测试、基准或事故复盘；“了解”不是证据。
2. 删除“高性能、生产级”等无测量词，保留边界、行为和限制。
3. 复盘应区分理解、算法、编码、测试与沟通时间，选一个改进动作。
4. 图中至少含输入、排序、队列、消费者、状态、存储、恢复和指标/告警。

## 附录 D 推荐阅读与 30 天路线

### D.1 推荐阅读

- Bjarne Stroustrup, *A Tour of C++*: 建立现代语言全貌。
- Scott Meyers, *Effective Modern C++*: C++11/14 机制仍是所有权与移动语义基础。
- Anthony Williams, *C++ Concurrency in Action*: 线程、内存模型与并发结构。
- Agner Fog 的优化手册: 指令、微架构与测量, 阅读时结合目标硬件更新资料。
- Brendan Gregg, *Systems Performance*: 系统观测、方法与工具。
- John Lakos 等, *Large-Scale C++*: 依赖、组件和大型代码库边界。
- cppreference: 核对语言与标准库语义; 不要只依赖博客摘要。
- C++ Core Guidelines: 作为审查清单, 结合团队规则而非机械执行。

### D.2 第 1 周: 语言与所有权

| 日 | 任务                                                                 |
|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 配置 CMake/GCC/Clang, 构建第 1 章示例, 解释编译与链接。                            |
| 2 | 完成类型、初始化与窄化练习。                                                     |
| 3 | 练习引用、 <code>const</code> 、值类别与移动。                                  |
| 4 | 用 RAII 封装文件和计时器。                                                   |
| 5 | 比较值成员、 <code>unique pointer</code> 与 <code>shared pointer</code> 。 |
| 6 | 完成 <code>vector</code> 、算法和 <code>ranges</code> 数据管道。              |
| 7 | 复盘四章面试检查点, 不看书口述答案。                                                |

### D.3 第 2 周: 接口与可靠性

第 8–9 天设计事件、订单、成交和组合不变量; 第 10 天练习模板与 `concepts`; 第 11 天完成 CSV 错误测试; 第 12 天运行四个 `seam`; 第 13 天添加 `sanitizer` 构建; 第 14 天从干净目录重新构建并写一页架构说明。

### D.4 第 3 周: 性能与并发

第 15 天学习缓存与布局; 第 16 天重复布局基准并做统计; 第 17 天使用 `profiler`; 第 18 天复习浮点误差; 第 19 天实现稳定归约; 第 20 天画出并发所有权图; 第 21 天实现一个有界队列设计文档并说明背压, 不急于写无锁代码。

### D.5 第 4 周: 项目与求职

第 22–24 天为回测项目增加一个经 TDD 驱动的真实特性; 第 25 天完善 README 和复现命令; 第 26 天写性能报告; 第 27 天准备语言问答; 第 28 天做系统设计模拟; 第 29 天录制项目讲解; 第 30 天完成一次全流程模拟面试并制定下一月计划。

## D.6 完成判据

30 天后，不以“读完章节”为成功，而以以下证据验收：能从干净目录构建；能解释四个 seam；能手算一个回测结果；能展示一次红绿循环；能提供带环境和限制的性能报告；能画出系统边界、背压和停止协议；能诚实陈述项目非目标。

## 参考文献

- [1] *cppreference.com*. URL: <https://en.cppreference.com/> (visited on 07/11/2026).
- [2] Brendan Gregg. *Systems Performance: Enterprise and the Cloud*. 2nd ed. Addison-Wesley, 2020.
- [3] Scott Meyers. *Effective Modern C++*. O'Reilly Media, 2014.
- [4] Bjarne Stroustrup. *A Tour of C++*. 3rd ed. Addison-Wesley, 2022.
- [5] Bjarne Stroustrup and Herb Sutter. *C++ Core Guidelines*. URL: <https://isocpp.github.io/CppCoreGuidelines/> (visited on 07/11/2026).
- [6] Anthony Williams. *C++ Concurrency in Action*. 2nd ed. Manning, 2019.



# 模板与许可说明

本书使用 ElegantBook 模板排版，项目主页如下：

<https://github.com/ElegantLaTeX/ElegantBook>

类文件依照 LaTeX Project Public License 1.3c 或更高版本发布。模板许可文本随项目保存在独立文件中：

ELEGANTBOOK-LICENSE